УДК 611.018(075.8)
ББК 28.706я73
Г52

ISBN 978-5-88458-354-2

Составители:
Глинкина В.В., Быков А.В., Князева Л.А., Раимова Э.Ш., Ладыгина Г.А., Фатхудинов Т.Х., Чарыева И.Г., Кузнецова Т.Г.

Рецензенты:
Бибаева Л.В. – докт. мед. наук, профессор, зав. кафедрой биологии и гистологии ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России
Сутягин П.В. – докт. биол. наук, зав. кафедрой морфологии медико-биологического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова;

Г52 Глинкина, В.В. (ред.)
Учебное пособие к практическим занятиям по гистологии: цитология, эмбриогистогенез), эпителиальные ткани. / Сост. Глинкина В.В., Быков А.В., Князева Л.А., Раимова Э.Ш., Ладыгина Г.А., Фатхудинов Т.Х., Чарыева И.Г., Кузнецова Т.Г.
Под ред. В.В. Глинкиной.
М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова. 2018. 76 с.
ISBN 978-5-88458-354-2

Пособие предназначено для самостоятельной работы на практических занятиях по цитологии, эмбриологии и общей гистологии студентов, обучающихся по программам специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология».

УДК 611.018(075.8)
ББК 28.706я73
ISBN 978-5-88458-354-2

© Составители, 2018
© ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова», 2018

Содержание

Тема 1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 4
Задание 1. Предмет гистологии 4
Задание 2. Методы гистологических исследований 5
Задание 3. Этапы приготовления гистологического препарата 6
Задание 4. Микроскоп и работа с ним 8
Тема 2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 14
Задание 1. Организация клеточной оболочки (цитолеммы) 14
Задание 2. Цитоплазма клетки 17
Задание 3. Строение и функции ядра 23
Тема 3. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 26
Задание 1. Специализация клеточной поверхности 26
Задание 2. Виды специализации клеточной поверхности 27
Задание 3. Межклеточные контакты 30
Задание 4. Взаимодействие клетки с внеклеточным матриксом . . . 34
Тема 4. ДИФФЕРЕНЦИРОВКА КЛЕТОК. ГИСТОГЕНЕЗ. ЭМБРИОГЕНЕЗ 37
Задание 1. Понятие о тканях 37
Задание 2. Жизненный цикл клетки 39
Задание 3. Эмбриогенез 43
Задание 4. Гистогенез 50
Тема 5. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭПИТЕЛИИ 54
Задание 1. Общая характеристика эпителиальных тканей 55
Задание 2. Поверхностные эпителии 56
Задание 3. Классификация поверхностных эпителиев 58
Задание 4. Виды поверхностных эпителиев 59
Тема 6. МНОГОСЛОЙНЫЕ ЭПИТЕЛИИ. ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ЭПИТЕЛИИ 62
Задание 1. Многослойные эпителии 62
Задание 2. Железистая эпителиальная ткань 65
Задание 3. Морфологическая характеристика желез 66
Задание 4. Функциональная характеристика экзокринных желез . . 69
Список использованных источников 74

Тема 1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель занятия:

1. Знать основные методы гистологических исследований и объекты исследования.
2. Знать основные методы окраски, используемые при приготовлении препаратов для световой микроскопии.
3. Знать устройство светового микроскопа.
4. Уметь пользоваться световым микроскопом.

Задание 1. Предмет гистологии

Гистология — наука о строении, развитии и жизнедеятельности тканей животных организмов.

Объектами исследования служат живые и фиксированные клетки и ткани, и их изображения, полученные в световых и электронных микроскопах.

Ткань — исторически (филогенетически) сложившаяся система клеток и неклеточных структур, обладающая общностью строения, и, в ряде случаев, происхождения, и специализированная на кооперативном выполнении определенных функций.

Структурные компоненты ткани: клетки, производные клеток, межклеточное вещество.

Клетки — основные, функционально ведущие компоненты тканей. Практически все ткани состоят из нескольких типов клеток. Клетки каждого типа в ткани могут находиться на разных стадиях специализации (дифференцировки).

Производные клеток:

1) симпласты — многоядерные структуры, образовавшиеся в результате слияния однотипных клеток, например, мышечное волокно;
2) синцитии — комплексы клеток, соединенных между собой цитоплазматическими мостиками, например, синцитиальные группы клеток извитых семенных канальцев, находящиеся на разных стадиях сперматогенеза.
3) постклеточные образования, такие как роговые чешуйки эпидермиса кожи, тромбоциты.

Межклеточное вещество (или внеклеточный матрикс) — продукт деятельности определенных клеток.

Межклеточное вещество включает:

1) основное (аморфное) вещество;

2) волокна (коллагеновые, ретикулярные, эластические).

Состав аморфного вещества, его количество и вид волокон специфичны для каждого вида тканей.

Задания

Ответьте на вопросы:

1. Что изучает гистология?
2. Что такое 'ткань'?
3. Какие структурные компоненты ткани вы знаете?

Задание 2. Методы гистологических исследований

Основными методами исследования в гистологии являются микроскопия, цитохимия и гистохимия, морфометрия и стереология, компьютерный анализ микрообъектов.

Микроскопирование — изучение гистологических препаратов с использованием микроскопа. Микроскопия может быть самостоятельным методом изучения, но в последнее время она обычно сочетается с другими методами (гистохимии, гисторадиографии).

Выделяют следующие виды микроскопии:

1) световая микроскопия (наиболее распространенный вид микроскопии, теоретическое разрешение микроскопа — 0,2 мкм, практически оно равно 0,4 мкм);
2) ультрафиолетовая микроскопия (разрешающая способность микроскопа 0,1 мкм);
3) люминесцентная микроскопия (метод гистологического анализа микрообъектов с использованием люминесценции (свечения) веществ при действии на них лучей определенной длины волны);
4) фазово-контрастная микроскопия (метод изучения структур в неокрашенных гистологических препаратах; используется разница в коэффициентах преломления деталей объекта);
5) поляризационная микроскопия (метод изучения волокнистых структур, изменяющих плоскость поляризации проходящего через объект света);
6) микроскопия в темном поле (метод изучения живых объектов);
7) микроскопия в падающем свете (для изучения толстых объектов);
8) электронная микроскопия (разрешающая способность метода — 0,1–0,7 нм). Имеются две разновидности электронной микроскопии — просвечивающая (трансмиссионная) и сканирующая (растровая), дающая трехмерное изображение поверхности исследуемого объекта.

Наиболее часто под микроскопом исследуют *гистологические препараты*, приготовленные из фиксированных образцов тканей. Препарат может представлять собой *мазок* (если ткань имеет жидкую консистенцию, например: кровь, костный мозг, слюна, спинномозговая жидкость), *отпечаток* (для ломких паренхиматозных органов проводят разлом органа, затем к месту разлома прикладывают предметное стекло, на которое приклеиваются свободные клетки, например, селезенки, тимуса, печени), *пленочный препарат* из ткани (путем растягивания или раздавливания между двумя стеклами, например, соединительной ткани или брюшины, плевры, мягкой мозговой оболочки), *тотальный препарат* (половые клетки, зародыши ранних стадий развития), *тонкий срез* ткани или органа (используется чаще всего, может долго храниться и многократно использоваться для изучения тканей, клеток и субклеточных структур). На ультратонких срезах для электронной микроскопии исследуют микроструктуру клеток и других элементов ткани вплоть до молекулярного уровня. Увеличение, достигаемое с использованием тонких срезов для световой микроскопии, составляет от 100 до 1000 раз. Применение электронной микроскопии при изучении ультратонких срезов позволяет достичь увеличения от 2000 до 50000 раз.

Задания

Ответьте на вопросы:

1. Какие методы микроскопирования вы знаете?
2. Для исследования каких объектов они применяются?

Задание 3. Этапы приготовления гистологического препарата

Гистологический препарат любой формы должен отвечать следующим ***требованиям***:

1) Сохранять прижизненное состояние структур;
2) Быть достаточно тонким и прозрачным для изучения его под микроскопом в проходящем свете;
3) Быть контрастным, то есть изучаемые структуры должны под микроскопом четко определяться;
4) Препараты для световой микроскопии должны долго сохраняться и использоваться для повторного изучения.

Приготовление гистологического препарата (гистологического среза) включает в себя несколько *этапов*:

1) *Взятие материала* (образца ткани или органа от лабораторных животных, биопсии, аутопсии, тканевых культур и т. д.). При заборе

материала необходимо выполнять следующие правила: не травмировать ткани; обеспечить проникновение фиксирующего раствора на всю глубину ткани, чтобы сохранить структуру исследуемых клеток; произвести маркировку образца.

2) *Фиксация материала* — предотвращает процессы разложения и способствует сохранению целостности структур. Фиксаторы бывают простые (формалин, спирт, кислоты, соли тяжелых металлов) и сложные (смеси простых фиксаторов).
3) *Дегидратация* — обезвоживание в спиртах возрастающей концентрации (70°–100°), делает возможным пропитывание уплотняющей средой.
4) *Заливка кусочков ткани в уплотняющие среды* (парафин, смолы) или замораживание — позволяет в последующем изготовить тонкий срез из исследуемой ткани.
5) *Приготовление срезов на микротоме или ультрамикротоме с помощью специальных ножей.* После этого срезы для световой микроскопии помещают на предметные стекла (оптимальная толщина среза от 5 до 10 мкм), для электронной — монтируют на специальные сеточки (толщина среза 30–50 нм).
6) *Депарафинирование* — удаление уплотняющей среды, препятствующей окраске препарата (например, удаление парафина с помощью ксилола).
7) *Регидратация (обводнение)* – проводка по спиртам низходящей концентрации – позволяет использовать в дальнейшем краситель на водной основе.
8) *Окраска срезов или их контрастирование* (для электронной микроскопии) — для достижения контрастности изучаемых структур.
9) *Обезвоживание срезов* в спиртах восходящей концентрации.
10) *Заключение срезов в консервирующую среду* (канадский бальзам, глицерин-желатин и полистирол) с последующим покрытием препаратов покровным стеклом. Заключению срезов в среду может предшествовать их просветление в ксилоле или толуоле.

Окрашивание гистологических препаратов позволяет выявить различные микроструктуры клеток и тканей, повысить их контрастность. Микроструктуры, отличающиеся по своим физико-химическим свойствам, по-разному воспринимают красители, среди которых различают основные, кислые, нейтральные.

Способность тканей и клеток окрашиваться определенными красителями называют *тинкториальными свойствами*.

Основные красители — обычно красящие соли оснований (гематоксилин, метиловый синий, толуидиновый синий, азуры, тионин и др.) — связываясь с кислотными группами внутри клеток и в межклеточном веществе, вызывают их окрашивание. Структуры, воспринимающие основные красители, называются *базофильными* и окрашиваются в синий цвет. Некоторые структуры имеют свойство изменять цвет красителя в фиолетовый (*метахроматическое* окрашивание).

Кислые красители — кислоты и их соли (эозин, конго красный (конгорот), кислый фуксин), связываясь с основными соединениями внутри и вне клетки, вызывают их окрашивание в цвета красителя, обычно в различные оттенки красного цвета. Структуры, воспринимающие кислые красители, носят название *оксифильные* (ацидофильные, эозинофильные).

Нейтральные красители содержат как основные, так и кислые красящие компоненты.

В гистологической практике часто применяется целый ряд *специальных методов окраски*. Например, для выявления жира применяются судан-3 или осмиевая кислота (первый окрашивает жир в желтый цвет, а вторая — в черный). Эластические волокна при обработке орсеином окрашиваются в коричневый цвет. Пикриновая кислота выявляет волокна соединительной ткани, окрашивая их в желто-коричневый цвет. Для выявления нервных элементов, клеточных границ и органоидов в различных тканях применяется импрегнация (пропитывание) раствором азотнокислого серебра — коричнево-черный цвет.

Одним из самых распространенных способов окраски гистологических препаратов является окраска *гематоксилином и эозином*. *Гематоксилин* — синефиолетовый краситель, который связывается с отрицательно заряженным (кислым) сахарофосфатным остовом нуклеиновых кислот. Концентрация нуклеиновых кислот в клетке гораздо выше в ядре, чем в цитоплазме, поэтому гематоксилин окрашивает ядра на препарате в синий цвет. Также хорошо окрашиваются основными красителями содержащие РНК структуры: рибосомы, гранулярная ЭПС. *Эозин* окрашивает цитоплазму клетки и белковые гранулы в розовый или красный цвет.

Задания

Заполните таблицу — *задание №1 в рабочей тетради*.

Задание 4. Микроскоп и работа с ним

Для изучения учебных гистологических препаратов используется обычный световой микроскоп. Рассмотрите устройство микроскопа на рис. 1 и 2.

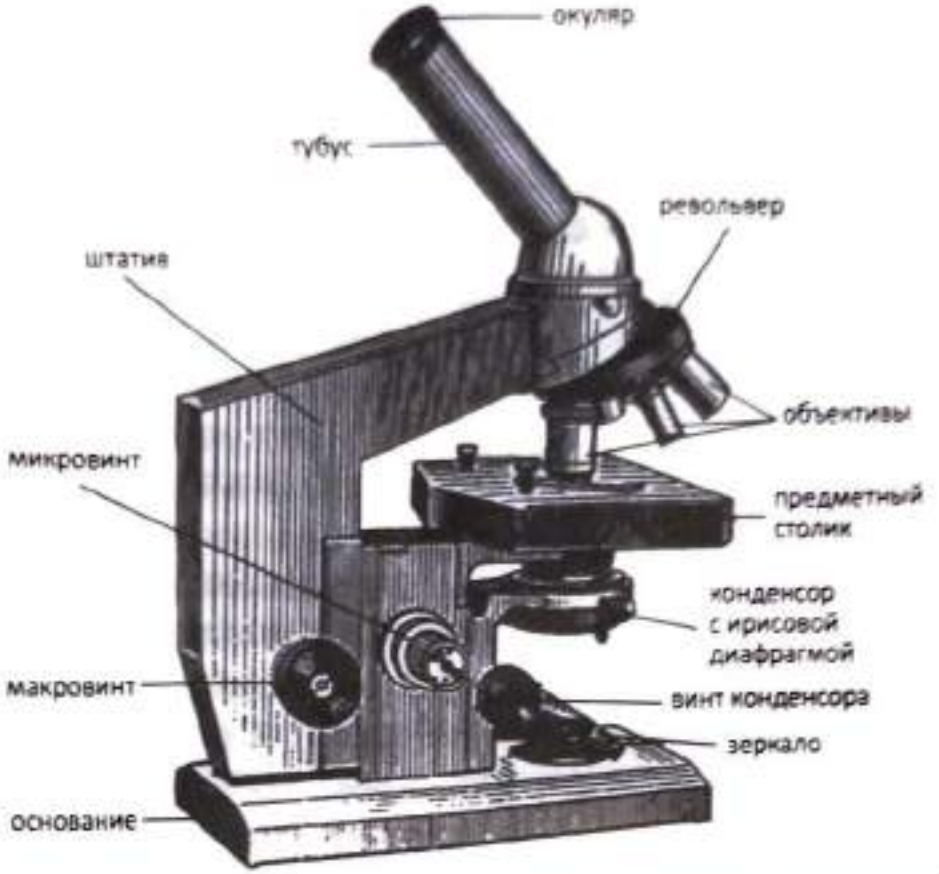


Рис. 1. Световой монокулярный биологический микроскоп с зеркалом [1]

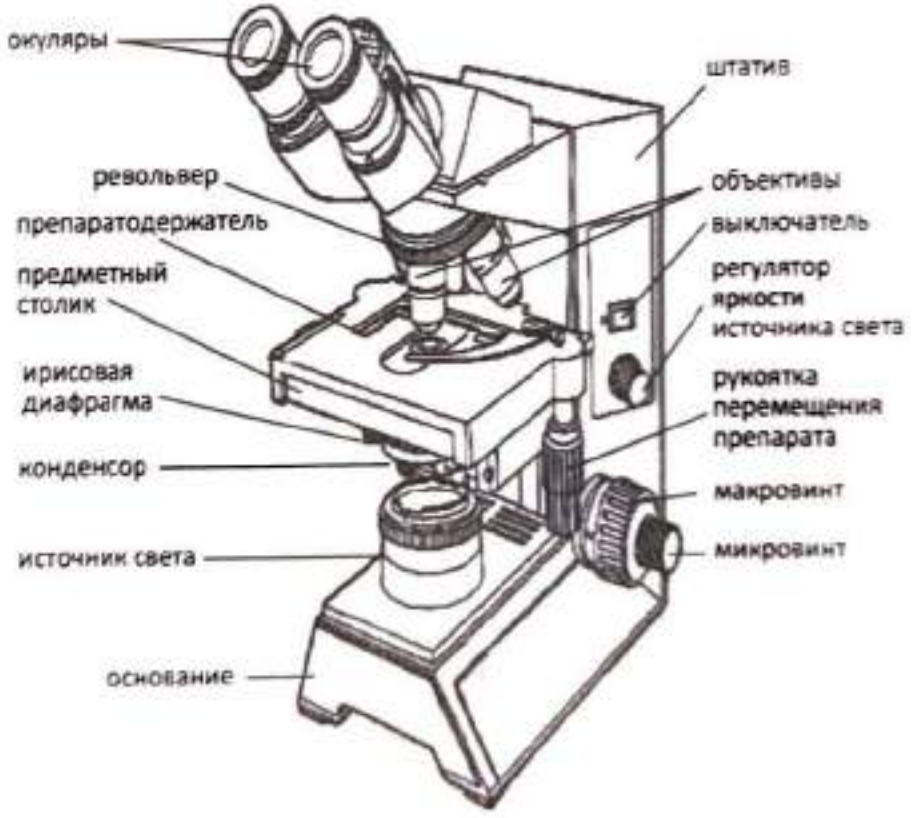


Рис. 2. Световой бинокулярный биологический микроскоп со встроенным источником освещения

Основные этапы работы с микроскопом, оснащенным зеркалом:

1) Гистологический препарат устанавливается на предметном столике покровным стеклом вверх. Структурные элементы среза ориентируются с учетом того, что формируется перевернутое изображение изучаемого объекта.
2) Настраивается освещение, используя зеркало и конденсор.
3) Первоначально изучение проводится при *малом увеличении*. При этом расстояние между линзой объектива малого увеличения и покровным стеклом препарата должно быть около 1 см. Четкость изображения настраивается с помощью макровинта. Объектив микроскопа опускают на расстояние 0,5 см, следя за тем, чтобы не повредить препарат, а затем поднимают до получения четкого изображения.
4) Переход на большое увеличение осуществляется только вращением револьвера (**не трогая макровинт!**).
5) При большом увеличении объектива микроскопа четкость изображения устанавливается только с помощью микровинта (**не трогая макровинт!**).
6) После завершения изучения гистологического препарата вращением револьвера устанавливается малое увеличение и препарат снимается с предметного столика (манипуляции с макро — и микровинтом не требуются).

При работе с бинокулярным микроскопом со встроенным освещением:

1) Включите осветитель микроскопа.
2) Поместите предметное стекло с препаратом на предметный столик микроскопа.
3) Установите объектив с малым увеличением.
4) Установите необходимое расстояние между осями окуляров, разворачивая окулярные тубусы (под контролем зрения).
5) Установите приемлемый уровень яркости источника света.
6) Для обеспечения равномерного освещения поля зрения (если это необходимо) переместите конденсор вверх до упора и затем опустите примерно на 0,5 см до получения требуемого освещения.
7) Далее работайте с препаратом как описано в предыдущем разделе.
8) *Перед выключением микроскопа убавьте уровень освещенности до минимума.*
9) Выключите осветитель микроскопа.

Принцип световой микроскопии

При изучении гистологического препарата методами стандартной световой микроскопии используется проходящий свет (рис. 3). Световой пучок

собирается линзами конденсора и пропускается через изучаемый гистологический препарат, который располагается на предметном столике. Поднимая и опуская конденсор (с помощью винта), можно настраивать фокусировку лучей. Конденсор всегда имеет ирисовую диафрагму — систему непрозрачных пластинок с отверстием посередине, которая ограничивает световой поток, падающий на изучаемый препарат. Диафрагма регулируется по размеру. При использовании объективов с большим увеличением отверстие диафрагмы следует уменьшить — для ослабления сферической аберрации.

Далее свет направляется в линзы объектива, в фокальной плоскости которого формируется изображение.

Линзы окуляра увеличивают изображение и направляют его в глаз. В результате прохождения света через оптическую часть микроскопа формируется увеличенное изображение объекта, которое зависит от увеличения окуляра и объектива и рассчитывается как произведение этих увеличений:



Рис. 3. Прохождение светового пучка при световой микроскопии

Увеличение общее = Увеличение окуляра х Увеличение объектива

Разрешающая способность и увеличение — не одно и тоже. Разрешающая способность микроскопа — способность микроскопа давать раздельное изображение двух близких друг к другу линий. Размер самой маленькой структуры, которую можно видеть в микроскопе, определяется *наименьшим разрешаемым расстоянием* (d_0). В основном оно зависит от длины световой волны λ, и эта зависимость приближенно выражается формулой:

$$d_0 = \lambda/2.$$

Минимальная длина волны видимой части спектра света соответствует примерно 0,4 мкм (фиолетовая область спектра). Следовательно, для обычного светового микроскопа разрешаемое расстояние равно приблизительно 0,2 мкм.

Используя световой микроскоп, на препарате *спинномозгового чувствительного нервного узла (препарат № 1, окраска гематоксилин–эозин)* можно увидеть: клеточные тела (перикарионы) нейронов овальной или

округлой формы; ядра клеток также округлые, с ровными контурами, содержащие ядрышко. К телам нейронов ганглиев прилежат плоские клетки-сателлиты с уплощенными ядрами (клетки глии).

При микроскопическом изучении клетки надо помнить о том (рис. 4), что плоскость прохождения среза может затронуть часть ядра (1) или же срез может пройти вне ядра, т.е. будет видна только цитоплазма клетки (2) и, таким образом, одна и та же клетка может выглядеть по-разному. Но это вовсе не означает, что реальное соотношение между объемом ядра и цитоплазмы в данной клетке меняется.

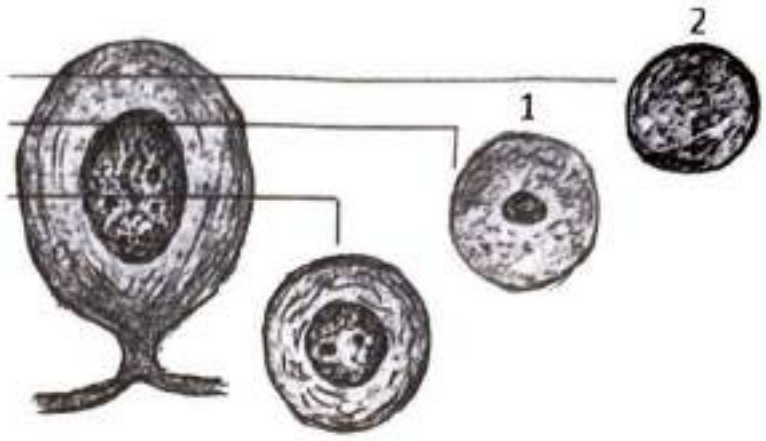


Рис. 4. Вид клетки на препарате в зависимости от уровня прохождения среза

Как пример *симпласта* рассмотрите поперечнополосатое мышечное волокно, *окрашенное гематоксилин–эозином (препарат № 2 «Симпласт — поперечнополосатое мышечное волокно»)*. При развитии скелетной мускулатуры мышечные волокна образуются вследствие слияния отдельных мышечных клеток-миобластов и, таким образом, возникают симпласты. Миосимпласты очень крупные (толщина составляет 20–80 мкм, длина — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров) с большим количеством ядер, расположенных по периферии волокон. Эозинофильная саркоплазма мышечного волокна (объединенная цитоплазма клеток, образовавших волокно) включает в себя большое количество миофибрилл. На продольном срезе скелетной мышцы человека видно, что основной объем цитоплазмы мышечного волокна заполнен плотно расположенными миофибриллами, заметна поперечная исчерченность. На поперечном срезе мышечного волокна миофибриллы выглядят как мелкие оксифильно окрашенные точки.

Ознакомьтесь с *препаратом № 3 «Срез эластического хряща ушной раковины», окраска орсеином,* представленным также и в презентации. На срезе эластического хряща видны одиночные и расположенные вытянутыми группами хрящевые клетки, которые окружены межклеточным веществом (хрящевым матриксом). В матриксе — аморфное вещество и много эластических волокон различной толщины, которые образуют плотную сеть.

Задания

1. Обозначьте части микроскопа — *задание № 2 в рабочей тетради.*

2. Запишите этапы работы со световым микроскопом — *задание № 3 в рабочей тетради.*
3. Рассмотрите под микроскопом и зарисуйте препарат №1 «Нервные клетки (нейроны) и клетки глии спинномозгового чувствительного узла». Сделайте обозначения — *задание № 4 в рабочей тетради.*
4. Рассмотрите представленный в презентации и под микроскопом препарат № 2 «Симпласт — поперечнополосатое мышечное волокно. Срез скелетной мышцы человека». Зарисуйте препарат и сделайте обозначения — *задание № 5 в рабочей тетради.*
5. Изучите представленный в презентации и под микроскопом препарат № 3 «Волокна межклеточного вещества. Срез эластического хряща ушной раковины». На схематическом изображении препарата найдите элементы ткани и сделайте обозначения — *задание № 6 в рабочей тетради.*

Вопросы и ситуационные задачи к занятию 1

1. В клетке, секретирующей белок, имеется развитая гранулярная ЭПС. С помощью какого красителя ее можно выявить? К какой группе красителей он относится?
2. В межклеточном веществе соединительной ткани содержится большое количество волокон из белка коллагена, проявляющего основные свойства. Какой краситель можно использовать для его выявления? Назовите термин, определяющий сродство структуры к данному красителю. К какой группе красителей он относится?
3. Какой из красителей можно использовать, чтобы на препарате отличить клетки и симпласт? Чем отличаются эти структуры? Что окрашивает выбранный краситель? Какие компоненты в обеих структурах проявляют к нему сродство?
4. Каким образом можно использовать биоптат почки (кусочек органа), извлеченный хирургическим путем, для диагностики гломерулонефрита (заболевание почек, при котором происходят изменения в структуре органа)?
5. Необходимо провести экспресс диагностику клеточного состава красного костного мозга, слюны, мокроты. Какой способ приготовления препарата следует избрать?
6. Спермограмма — это микроскопическое исследование эякулята, которое позволяет оценить количественные (концентрация) и качественные (подвижность, морфология) характеристики сперматозоидов. Какие методы приготовление препаратов, окрашивания и микроскопии применяют?
7. Для выяснения причины неподвижности сперматозоидов требуется сделать заключение о внутреннем строении жгутика этой клетки. Какой метод исследования необходимо применить и почему?

Задание на дом: **Структурно-функциональная организация клетки:**

1. Гистология, эмбриология, цитология / Под ред. Ю.А. Афанасьева, Н.А. Юриной. Учебник, 6-е изд. перераб. и доп. М.: Медицина, 2012. Гл. IV.
2. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. СПб.: 2013. Гл. 3, 4.

Тема 2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ

Цель занятия:

1. Знать организацию животной клетки.
2. Знать строение и функции клеточной оболочки.
3. Знать строение и функции компонентов цитоплазмы клетки.
4. Знать структурные компоненты интерфазного и митотического ядер.

Задание 1. Организация клеточной оболочки (цитолеммы)

Клетка — это живая система, являющаяся основой строения, развития и жизнедеятельности всех живых организмов.

Эукариотическая клетка состоит из трех основных компонентов:

1) цитолеммы, ограничивающей клетку,
2) цитоплазмы,
3) ядра.

Цитолемма — оболочка животной клетки, отграничивающая ее внутреннюю среду, обладающая избирательной проницаемостью и обеспечивающая взаимодействие с соседними клетками и с внеклеточной средой, выполнение рецепторной, антигенной и транспортной функций.

Компоненты цитолеммы (рис. 5):

1) элементарная клеточная мембрана (плазмолемма),
2) надмембранный слой,
3) подмембранный слой.

Клеточная мембрана (плазмолемма) представляет собой двойной слой липидных молекул, в который встроены молекулы белков. В каждой липидной молекуле различают две части — гидрофильную головку и гидрофобные хвосты. Гидрофобные хвосты липидных молекул взаимодействуют друг с другом и образуется билипидный слой. Гидрофильные головки соприкасаются с внешней и внутренней средой. Белковые молекулы встроены в билипидный слой мембраны локально и не образуют

сплошного слоя. По выполняемой функции белки плазмолеммы подразделяются на структурные, транспортные, белки-рецепторы, белки-ферменты, антигенные детерминанты.

Согласно *жидкостно-мозаичной модели* плазматическая мембрана — жидкая динамическая система. В плоскости мембраны белки обладают латеральной подвижностью. Интегральные белки перераспределяются в мембранах в результате взаимодействия с периферическими белками, элементами цитоскелета, молекулами в мембране соседней клетки и компонентами внеклеточного матрикса. Подвижность интегральных белков в мембране ограничена вследствие их взаимодействия с периферическими белками и гидрофобного связывания с липидами.

Надмембранный слой (гликокаликс) представлен углеводными цепочками, которые связаны с находящимися на внешней поверхности плазмолеммы белками и гидрофильными головками липидов. Многие поверхностные гликопротеиды и гликолипиды выполняют рецепторные функции.

Подмембранный слой образован периферическим (кортикальным) слоем цитоплазмы и содержащимися в нём элементами цитоскелета клетки, который включает актиновые микрофиламенты, а также расположенные более глубоко промежуточные филаменты и микротрубочки. Сокращения сети микрофиламентов, связанных с белками плазмолеммы, способствуют как формированию различных выростов цитоплазмы, так и образованию псевдоподий для перемещения клетки в пространстве.

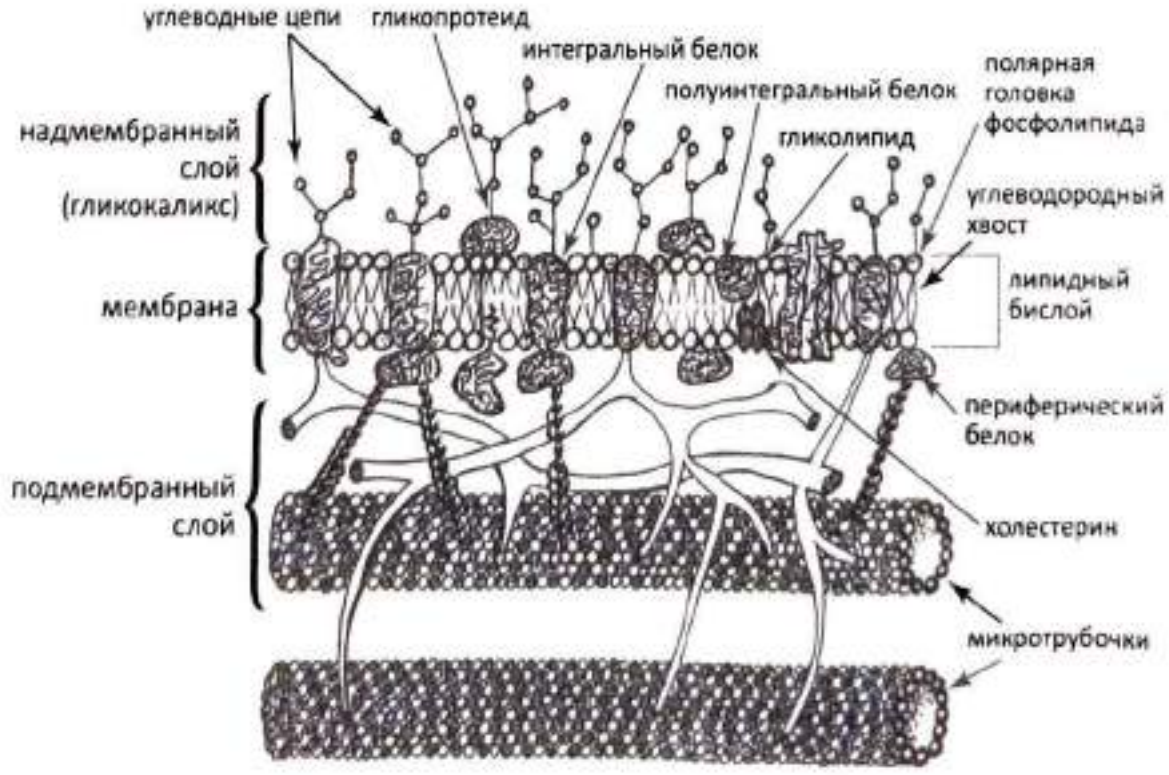


Рис. 5. Организация клеточной оболочки (цитолеммы)

Гликокаликс + микроворс. + апик. мембр. = щетк. кайм.

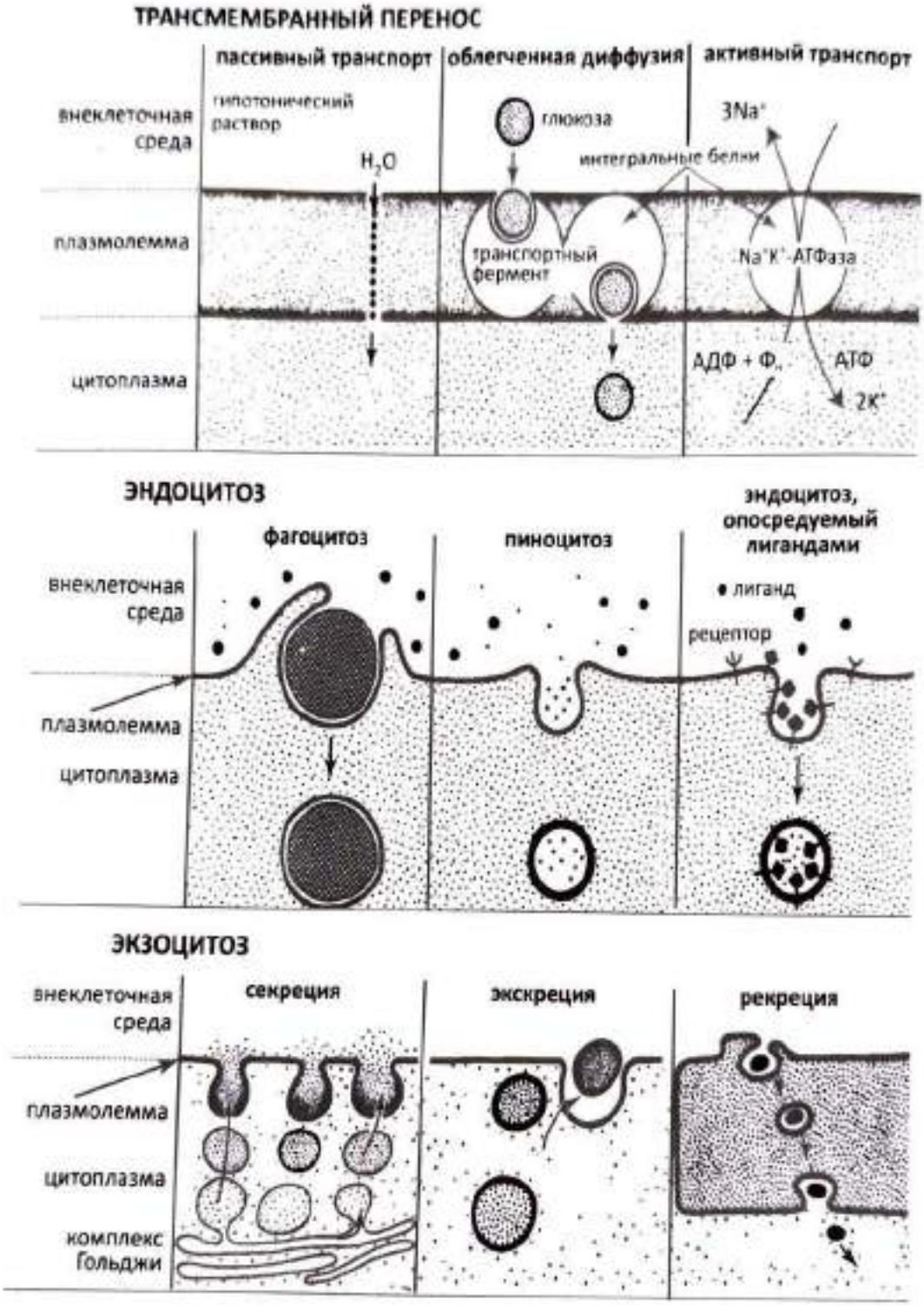


Рис. 6. Участие цитолеммы в транспорте веществ [2, с изменениями]

Через цитолемму осуществляется ***транспорт веществ*** (обмен с внеклеточной средой, получение сигналов и т.д.).

Мелкие молекулы и ионы в клетку и из клетки транспортируются двумя путями: по электрохимическому градиенту без затраты энергии (*пассивный транспорт*) и против электрохимического градиента с затратой энергии (*активный транспорт*).

Пассивный транспорт осуществляется свободной диффузией и облегченной диффузией (при помощи ионных каналов и белков-переносчиков).

Активный транспорт осуществляется с помощью белков-переносчиков, например, Na^+K^+-АТФазы (натриево-калиевого насоса).

Разновидности *активного транспорта*:

1) *облегченный транспорт* обеспечивающий избирательный перенос ионов по ионным каналам (это интегральные белки),
2) *сопряженный транспорт*, при котором два вещества переносятся одновременно и взаимозависимо (например, глюкоза с ионами натрия).

Транспорт веществ в клетку с затратой материала клеточной оболочки — *эндоцитоз*. Его разновидности: *фагоцитоз* — поглощение крупных частиц, *пиноцитоз* — поглощение жидкостей, *опосредуемый рецепторами эндоцитоз* — поглощение определенных макромолекул.

Транспорт веществ из клетки — *экзоцитоз*. К нему относятся: *экскреция* выделение ненужных клетке веществ, *секреция* — выделение синтезированных клеткой веществ и *рекреция* — выделение из клетки различными способами веществ, которые не подвергаются химическим изменениям в процессе метаболизма клетки.

Различные виды транспорта представлены на рис. 6.

Задания

1. Рассмотрите схему клеточной оболочки и сделайте обозначения — *задание № 7 в рабочей тетради.*
2. Заполните таблицу «Транспорт веществ через цитолемму» — *задание № 8 в рабочей тетради.*

Задание 2. Цитоплазма клетки

Цитоплазма клетки включает в себя *гиалоплазму* и находящиеся в ней *органеллы* и *включения* (рис. 7).

Гиалоплазма — это сложная коллоидная система, имеющая в своем составе различные биополимеры: белки, РНК, полисахариды и др.

Органеллы — постоянные структурные элементы цитоплазмы клетки, которые характеризуются специфическим строением и выполняют определенные функции.

По функциям органеллы клетки (рис. 7–10) могут быть разделены на:

1) органеллы общего значения, присутствующие во всех клетках и обеспечивающие различные стороны их жизнедеятельности;
2) специальные органеллы, имеющиеся только в определенных клетках и выполняющие специфические функции (например, миофибриллы — сократительную, тонофибриллы — опорную).

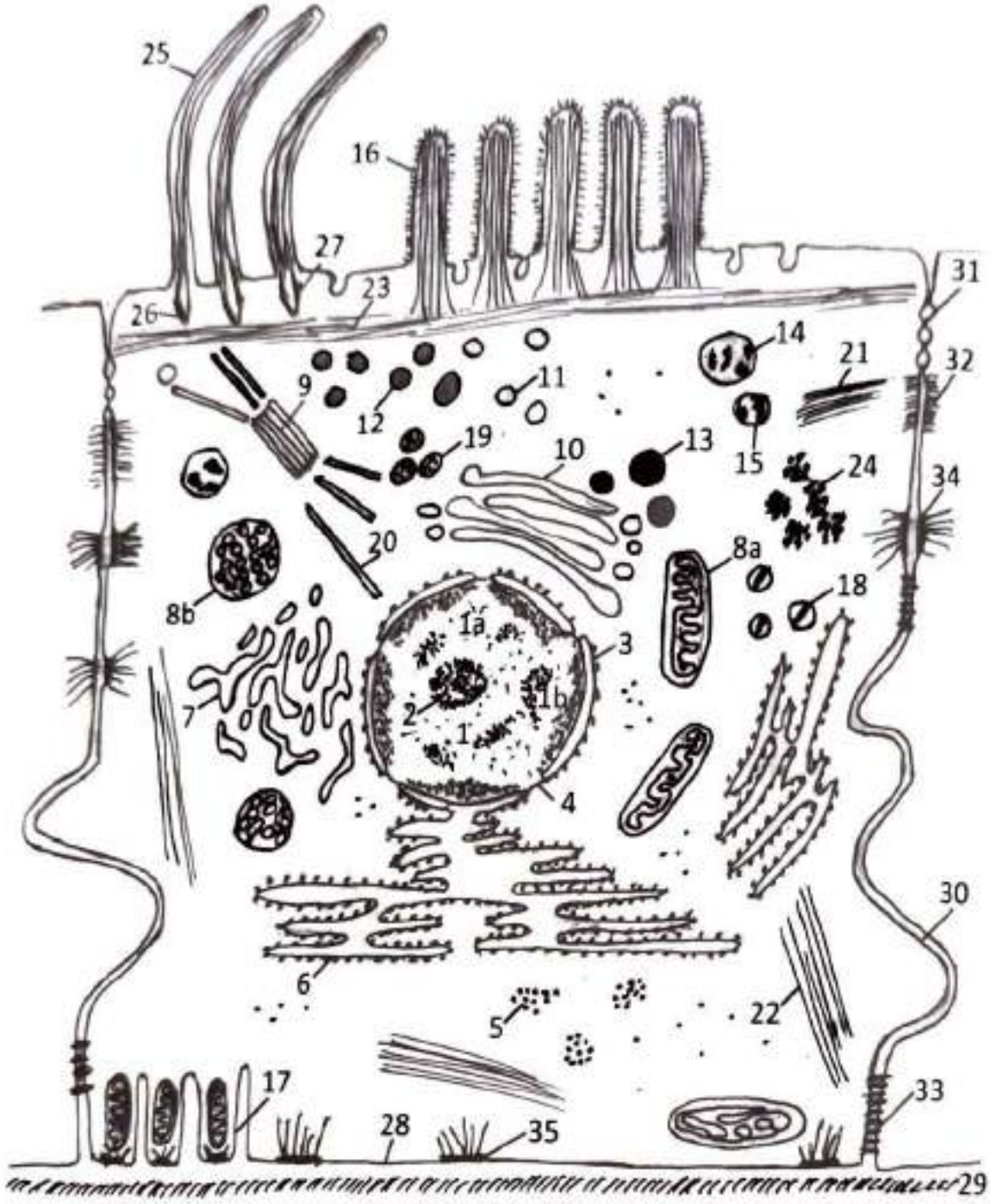


Рис. 7. Структуры клетки (обобщенная схема)

1 — ядро, 1a — эухроматин, 1b — гетерохроматин, 2 – ядрышко, 3 — ядерная оболочка, 4 — ядерная пора, 5 — полисомы, 6 — гранулярная ЭПС, 7 — гладкая ЭПС, 8a — митохондрия с ламиллярными кристами, 8b — митохондрия с тубулярно-везикулярными кристами, 9 — клеточный центр, 10 — комплекс Гольджи, 11 — транспортные пузырьки, 12 — пиноцитозные пузырьки, 13 — первичная лизосома, 14 — вторичная лизосома, 15 — остаточное тельце, 16 — микроворсинки, 17 — базальные инвагинации, 18 — пероксисомы, 19 — секреторные пузырьки, 20 — микротрубочки, 21 — микрофиламенты, 22 — промежуточные филаменты, 23 — терминальная сеть, 24 — гранулы гликогена, 25 — ресничка, 26 — базальный корешок, 27 — базальное тельце, 28 — плазмолемма, 29 — базальная пластинка, 30 — интердигитация, 31 — плотный контакт, 32 — опоясывающая десмосома, 33 — нексус, 34 — точечная десмосома, 35 — полудесмосома.

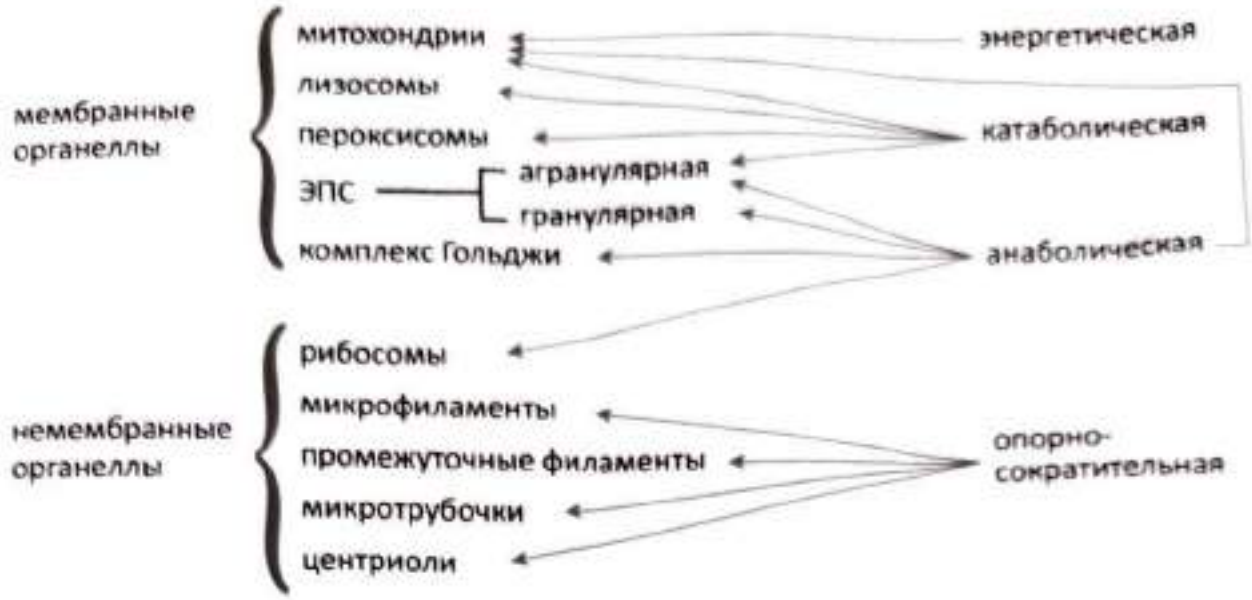


Рис. 8. Морфофункциональная классификация органелл

По *строению* органеллы подразделяются на мембранные и немембранные (рис. 8).

К *мембранным органеллам* относятся митохондрии, эндоплазматическая сеть (ЭПС), пластинчатый комплекс Гольджи, лизосомы, пероксисомы.

К *немембранным органеллам* — рибосомы, клеточный центр, микротрубочки, промежуточные филаменты, микрофиламенты.

Мембранные органеллы представляют собой замкнутые и изолированные участки (компартменты) в гиалоплазме со своей внутренней структурой и ограничены мембраной подобной плазмолемме (рис. 9). Однако мембраны органелл обладают особенностями: их толщина меньше, чем толщина плазмолеммы, мембраны отличаются по количеству и по составу белков, встроенных в них. Несмотря на различия, мембраны органелл имеют одинаковый принцип строения, поэтому они способны взаимодействовать друг с другом, встраиваться, сливаться, разъединяться, отшнуровываться.

Наличие компартментов делает возможным реализацию множества разнонаправленных, иногда антагонистических процессов, протекающих в клетке. Кроме того, некоторые реакции протекают более интенсивно в ограниченном объеме. Все обменные процессы реализуются в интересах общеклеточного метаболизма, поэтому компартменты, являясь относительно автономными, не герметичны. В ограничивающих их мембранах имеются специальные структуры (белки), обеспечивающие избирательный транспорт веществ между ними.

Каждый вновь синтезированный продукт направляется в тот клеточный компартмент, в котором он реализует свою функцию. Разные компартменты сообщаются посредством транспортных пузырьков (рис. 9). Белки, попадающие в просвет эндоплазматического ретикулума (ЭПР), претерпевают

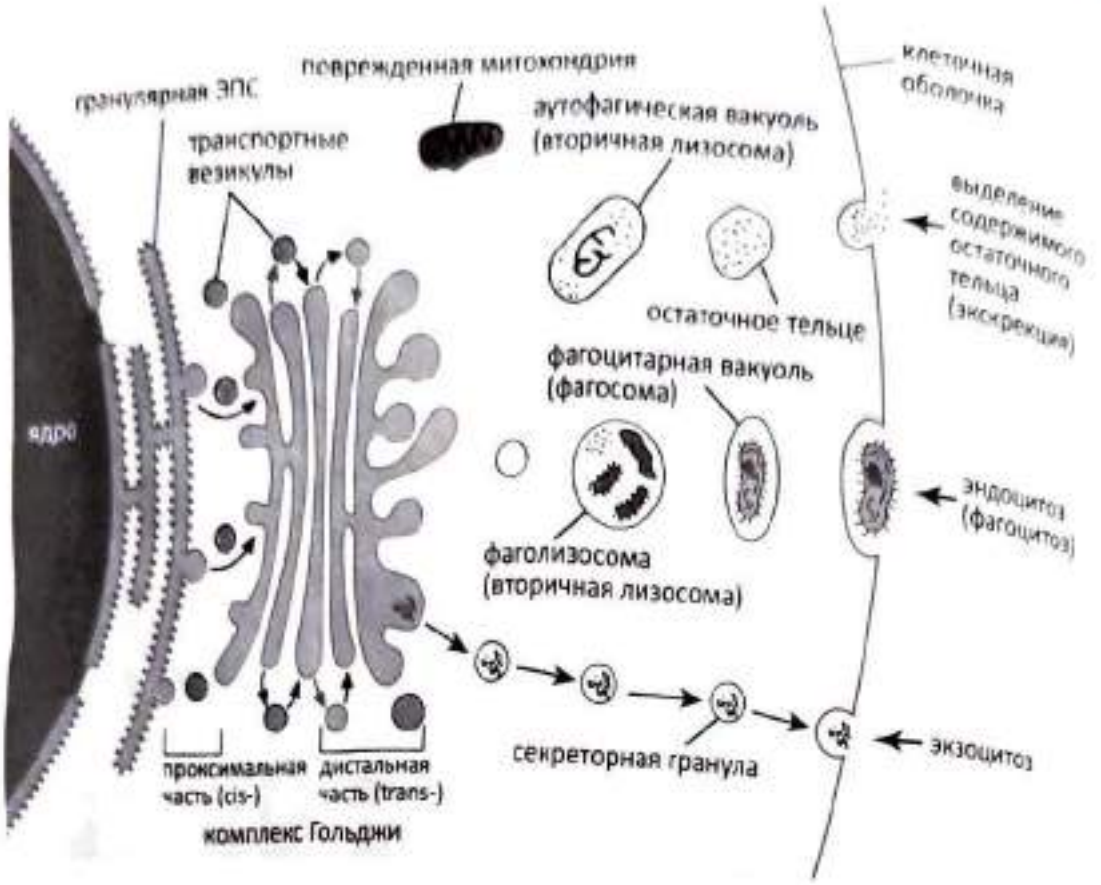


Рис. 9. Схема взаимосвязи основных мембранных органелл анаболической и катаболической систем цитоплазмы

Гетерофагический и аутофагический цикл лизосом, образование гранул секрета

дальнейшую модификацию, заключаются в везикулы и транспортируются в аппарат Гольджи. Затем, после сортировки, из аппарата Гольджи переносятся в лизосомы или секреторные пузырьки. Некоторые белки остаются в ЭПР и различных мешочках аппарата Гольджи.

Секреторные пузырьки транспортируются к плазмолемме и, в ходе экзоцитоза, сливаясь с ней, выделяют свое содержимое во внеклеточную среду.

При эндоцитозе формируются *эндосомы (фагосомы)* — пузырьки, которые отшнуровываются от клеточной мембраны и транспортируют поглощенные из внеклеточной среды молекулы. Эндосомы сливаются с лизосомами и преобразуются в *эндолизосомы (фаголизосомы)*, где происходит расщепление веществ. Расщепление собственных поврежденных органелл осуществляется в аутофагосомах. Образующиеся при этом остаточные тельца участвуют в процессе экскреции.

Цитоскелет — опорно-двигательная система клетки, включающая немембранные белковые нитчатые структуры, выполняющие опорную и двигательную функции. Эти структуры являются динамическими образованиями — могут строиться (собираться) в результате полимеризации из мономеров и разрушаться при деполимеризации. К цитоскелету относятся фибриллярные структуры (микрофиламенты, промежуточные филаменты) и микротрубочки (рис. 7, 10).

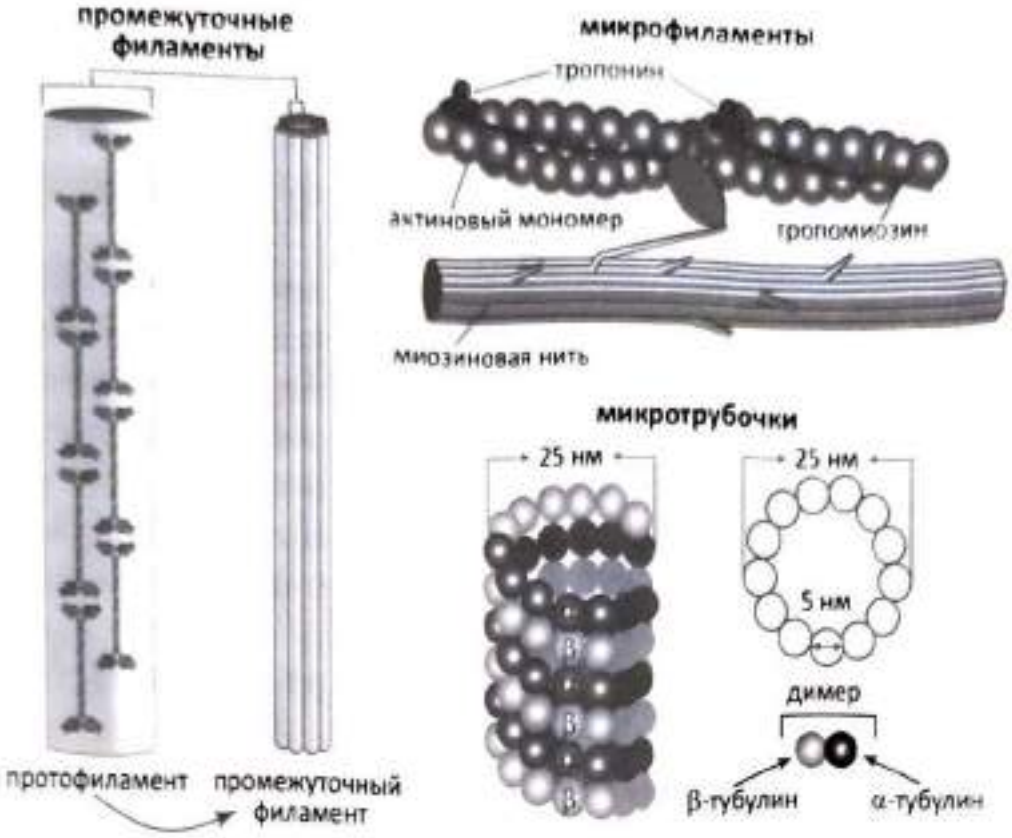


Рис. 10. Фибриллярные и тубулярные структуры

Микрофиламенты (6–8 нм) встречаются практически во всех типах клеток. Располагаются в кортикальном слое цитоплазмы, непосредственно под плазмолеммой, пучками или слоями, а также образуют пучки, направляющиеся в клеточные отростки (например, в движущиеся отростки фибробластов, в микроворсинки кишечного эпителия). В состав микрофиламентов входят сократительные белки — актин, миозин, тропомиозин.

Промежуточные филаменты (10 нм) образуют трехмерную сеть в различных участках цитоплазмы, участвуют в образовании десмосом, располагаются по длине отростков нейронов. Их белковый состав различен в разных тканях: в эпителии — кератин, в клетках соединительных тканей, например, в фибробластах — виментин, в мышечных клетках — десмин.

Микротрубочки представляют собой длинные полые цилиндры, диаметром 25 нм. Стенка микротрубочки состоит из 13 спирально уложенных нитей протофиламентов, толщиной 5 нм, образованных димерами из белков α- и β-тубулина. Микротрубочки принимают участие в обеспечении внутриклеточного транспорта; поддержании формы клеток и распределении ее компонентов; образовании центриолей, веретена деления, ресничек и жгутиков.

Включения — непостоянные структурные компоненты цитоплазмы, связанные с метаболическим состоянием клетки. Включения могут быть трофические — лецитин, гликоген, липиды; секреторные — секреторные

гранулы в различных железистых клетках; экскреторные — гранулы мочевой кислоты в эпителии почечных канальцев; пигментные — меланин, гемоглобин, липофусцин (*«пигмент старения»*), билирубин. В процессе жизнедеятельности клеток могут накапливаться случайные включения, например, медикаментозные.

Рассмотрите белоксинтезирующую клетку в презентации и на препарате № 136 «Поджелудочная железа» (гематоксилин–эозин). На малом увеличении найдите скопления белоксинтезирующих клеток, образующих ацинусы железы. На большом увеличении микроскопа рассмотрите строение отдельной клетки. Обратите внимание, что окраска разных частей клетки отличается. Обращенная к просвету ацинуса часть (зимогенная) окрашивается оксифильно, а противоположная часть клетки (гомогенная) — базофильно.

Различные виды включений представлены на препаратах № 12, 13, 14.

На препарате № 12 «Включения гликогена в клетках печени аксолотля» ([ШИК-реакция]–гематоксилин) видны клетки полигональной формы с округлыми ядрами. В их цитоплазме выявляются глыбки гликогена пурпурно-красного цвета («малинового цвета»).

На препарате № 13 «Жировые включения в клетках печени аксолотля» (фиксация осмиевой кислотой, кармин) в клетках полигональной формы помимо ядра видны жировые включения округлой формы и разного размера, окрашенные в черный цвет.

На неокрашенном препарате № 14 «Пигментные включения в клетках кожи головастика» в цитоплазме отростчатых пигментных клеток-меланоцитов видны гранулы пигмента — меланина.

Задания

1. Заполните таблицу «Строение и функции органелл клетки» — *задание № 9 в рабочей тетради.*
2. Заполните таблицу «Органеллы специализированной клетки» — *задание № 10 в рабочей тетради.*
3. Зарисуйте белоксинтезирующую клетку. Сопоставьте электронномикроскопическое и светооптическое изображения этой клетки — *задание № 11 в рабочей тетради.*
4. Рассмотрите препараты № 12, № 13 и № 14. Сравните различные виды включений в цитоплазме клетки. Обратите внимание на методы их выявления.
5. Ответьте на вопросы:
   1. Каково строение микротрубочек? Какие функции они выполняют в клетке?

2. Какие фибриллярные структуры клетки вы знаете? Приведите примеры клеток, в которых они встречаются.

Задание 3. Строение и функции ядра

Ядро является обязательным компонентом клетки, в котором локализуется генетический материал и формируются макромолекулы, контролирующие синтетические процессы в цитоплазме (информационная, транспортная и рибосомальная РНК).

Ядра чаще имеют сферическую или овальную форму, но возможны и другие: палочковидная, сегментированная и др. В состав ядра входят кариоплазма (нуклеоплазма), хроматин, одно или несколько ядрышек.

Ядро неделящейся клетки (интерфазное ядро) окружено ***ядерной оболочкой***, состоящей из наружной ядерной мембраны, внутренней ядерной мембраны и расположенного между ними перинуклеарного пространства (рис. 11). Интегральные белки внутренней ядерной мембраны связаны с *ламиной* (ядерной пластинкой), образованной из переплетенных промежуточных филаментов. В ядерной оболочке имеются поры с *поровыми комплексами*, обеспечивающие прохождение макромолекул в цитоплазму.



Рис. 11. Схема строения клеточного ядра [3]

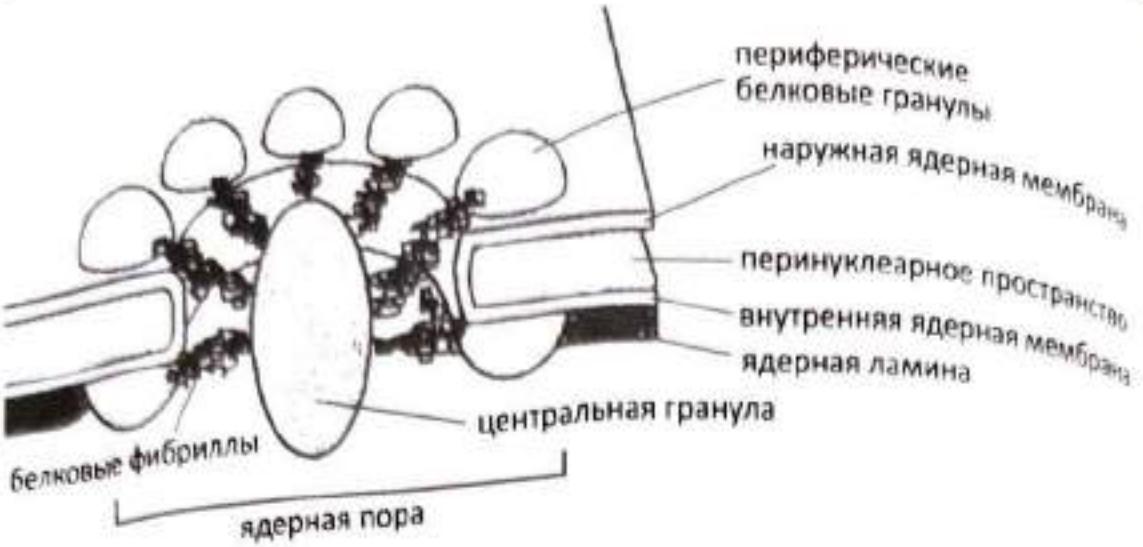


Рис. 12. Комплекс ядерной поры [4]

Одна из моделей комплекса ***ядерной поры*** предполагает (рис. 12), что она состоит из двух колец, образованных из 8 периферических белков каждое. В середине порового комплекса находится центральная гранула. От периферических белков к центру поры сходятся белковые фибриллы, которые образуют диафрагму поры. Ряд исследователей полагают, что центральная гранула может представлять собой транспортируемую через пору субъединицу рРНК.

Хроматин представляет собой комплекс ДНК и белков: гистоновых и негистоновых. Во время митотического деления хроматин конденсируется и образует хромосомы, которые видны как резко базофильные продолговатые тельца. В ядре неделящейся клетки хромосомы теряют компактную форму — деконденсируются. Одна из Х-хромосом женщин в интерфазе не деконденсируется и выглядит в большинстве клеток как базофильное тельце (тельце полового хроматина), расположенное на внутренней поверхности ядерной оболочки. В нейтрофильных гранулоцитах женщин тельце полового хроматина представляет собой придаток ядра, имеющий форму барабанной палочки.

В интерфазном ядре на светооптическом уровне можно видеть нуклеоплазму и неактивный конденсированный хроматин – гетерохроматин, который обнаруживается как базофильные глыбки (рис. 11, 13).

Дисперсный хроматин (эухроматин) на уровне световой микроскопии определяется как светлые участки. Он активно участвует в синтетических процессах.

Ядрышко — часть ядра, формирующая рибосомы (рис. 11). В ядрышке различают фибриллярный компонент (в центре, совокупность рРНК, синтезирующиеся на матрице ДНК), гранулярный компонент (на периферии, предшественники субъединиц рибосом) и аморфный компонент (участки ядрышковых организаторов).

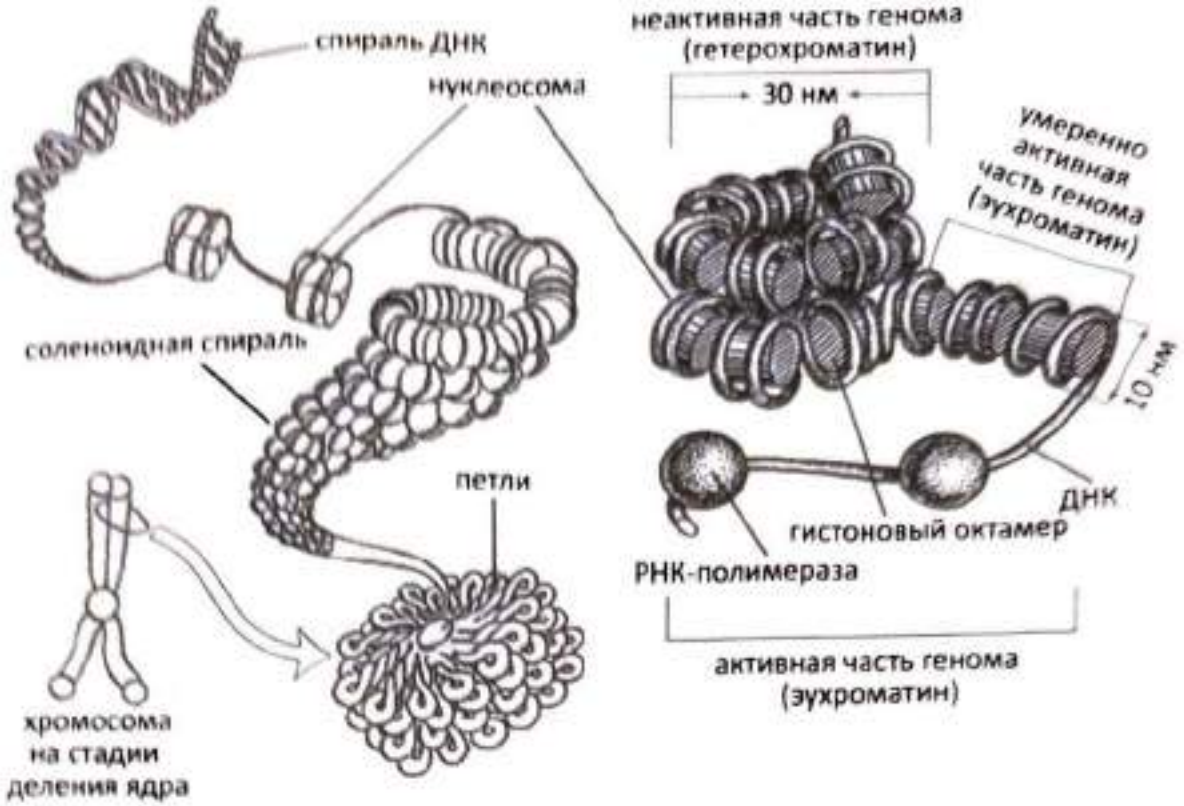


Рис. 13. Упаковка ДНК в интерфазном ядре [1]

Строение интерфазного ядра можно детально рассмотреть в клетках печени на препарате № 20 (окраска гематоксилин–эозин). При большом увеличении видны ядра, ограниченные ядерной оболочкой. В кариоплазме находятся фиолетовые мелкие гранулы хроматина и более крупные округлые ядрышки. В одном ядре может присутствовать несколько ядрышек. На препарате встречаются также клетки с крупными полиплоидными ядрами и клетки с двумя ядрами.

Задания

1. Рассмотрите схему «Строение ядра клетки». Сделайте обозначения — *задание № 12 в рабочей тетради.*
2. Рассмотрите схему «Комплекс ядерной поры». Сделайте обозначения — *задание № 13 в рабочей тетради.*

Вопросы и ситуационные задачи к занятию 2

1. Антибиотик доксорубицин вызывает разрывы в ДНК опухолевых клеток и повышает проницаемость клетки для метаболитов. На какие структуры клетки он влияет? Каковы их функции? На какие процессы влияет антибиотик?
2. Глюкоза является гидрофильным веществом, важнейшим для энергообеспечения клеток ЦНС. Каким образом она проникает в клетки? Назовите структуры цитолеммы, обеспечивающие этот процесс, и вид транспорта глюкозы.

3. Концентрация некоторых ионов в клетке больше, чем снаружи. Возможен ли транспорт этих ионов в клетку? Если это возможно, то каков механизм?
4. Клетку обработали веществами, нарушающими конформацию белков цитоплазмы. Какие функции при этом нарушились?
5. В нейроне осуществляется большое количество разнообразных белковых синтезов. Как выглядит ядро клеток на электронной микрофотографии? Выражено или нет ядрышко? Какой хроматин преобладает в ядре? Какие еще органеллы должны быть представлены в клетке в значительном количестве?
6. Пласт клеток был подвержен рентгеновскому облучению, в результате чего в клетках образовалось большое количество перекисных соединений. Какие органеллы будут участвовать в инактивации этих токсических веществ? Как они построены?
7. При некоторых патологических состояниях наблюдается агглютинация (склеивание) клеток. Какая структура клетки вовлекается в этот процесс?

Задание на дом: **Специализация клеточной поверхности:**

1. Гистология, эмбриология, цитология / Под ред. Ю.А. Афанасьева, Н.А. Юриной. Учебник, 6-е изд. перераб. и доп. М.: Медицина, 2012. Гл. IV.
2. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. СПб.: 2013. Гл. 4, 5.

Тема 3. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Цель занятия:

1. Знать виды специализации клеточной поверхности.
2. Изучить строение и функции межклеточных контактов.
3. Знать морфофункциональные характеристики взаимодействия клетки с внеклеточным матриксом.

Задание 1. Специализация клеточной поверхности

Специализированные структуры клеточной поверхности встречаются не во всех клетках. Они характерны для зрелых клеток, являются признаками их дифференцировки и обеспечивают их функции.

Виды специализированных структур в зависимости от выполняемых функций разделяют на несколько типов.

Подвижные структуры:

1) реснички (например, в эпителиальных клетках воздухоносных путей и маточных труб),
2) жгутики (в сперматозоидах),
3) киноцилии (в рецепторных клетках органа равновесия).

Структуры, увеличивающие клеточную поверхность:

1) микроворсинки (в клетках эпителия формируют щеточную каемку, например, эпителия тонкого кишечника),
2) стереоцилии (неподвижные микроворсинки в волосковых клетках внутреннего уха),
3) базальные инвагинации, или базальный лабиринт (в эпителиальных клетках с преимущественно транспортной функцией).

Структуры, обеспечивающие фиксацию и коммуникацию клеток:

1) межклеточные контакты.

Помимо формирования специализированных структур клеточная поверхность посредством белков, входящих в ее состав, обеспечивает взаимодействие клеток в составе ткани с компонентами внеклеточного матрикса. Последний не только выполняет формообразующую и опорную функции, но регулирует рост, пролиферацию, перемещение и дифференцировку клеток, находящихся в нем. Нарушение таких взаимодействий приводит к нарушению структуры и функции ткани.

Задания

Ответьте на вопросы:

1. Какое строение имеет клеточная оболочка?
2. Как происходит биогенез мембран?

Задание 2. Виды специализации клеточной поверхности

На апикальной поверхности эпителиальных клеток могут располагаться реснички, микроворсинки, стереоцилии и киноцилии.

Ресничка (рис. 14) — вырост клетки длиной 5–10 мкм и шириной 0,2 мкм. Реснички перемещают слизь с инородными частицами и остатками отмерших клеток и создают ток жидкости около клеточной поверхности. В основе реснички — тубулин-динеиновый комплекс. Каждая содержит аксонему, состоящую из двух центральных микротрубочек и девяти периферических пар (дублетов) микротрубочек, расположенных по окружности на одинаковом расстоянии друг от друга «9x2+2». Центральные микротрубочки окружены оболочкой (центральной капсулой), соединенной с дублетами

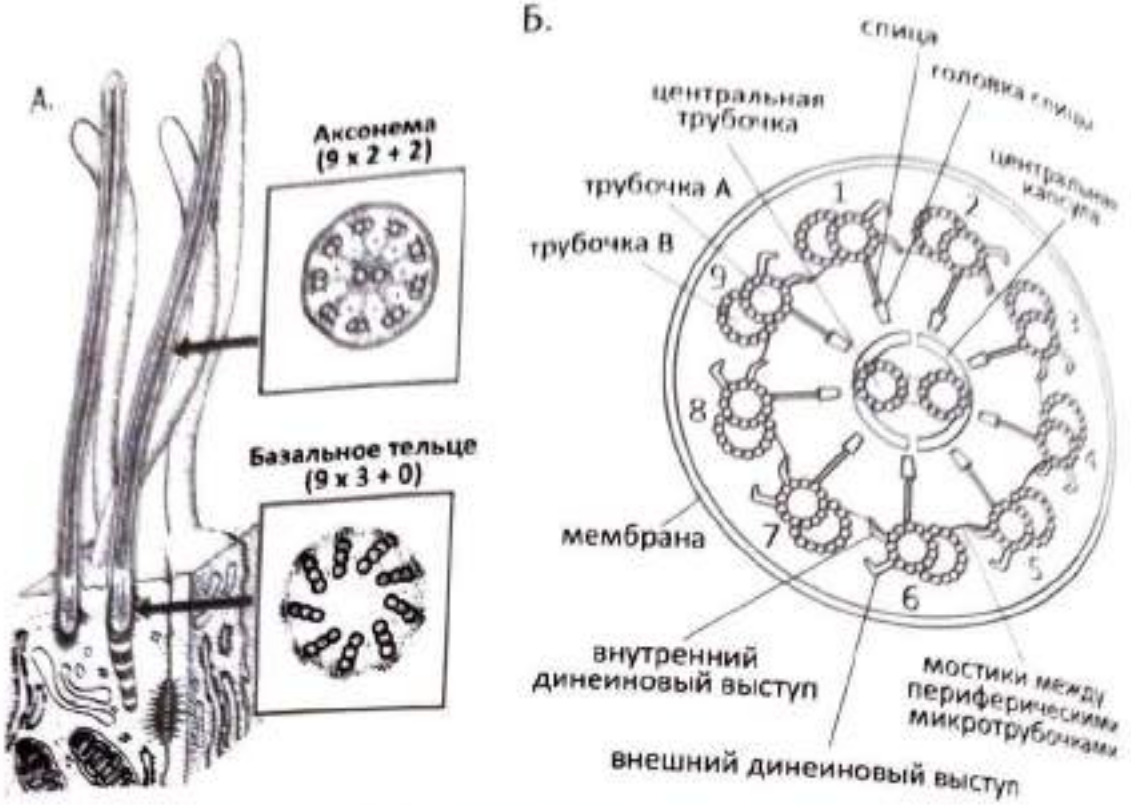


Рис. 14. Строение реснички [1, 5, с изменениями]
А — продольный срез, Б — поперечный срез на уровне аксонемы.

микротрубочек радиальными белковыми «спицами». От А-микротрубочки дублета отходят так называемые динеиновые выступы, достигающие В-микротрубочки соседнего дублета. Проксимальная часть реснички — базальное тельце — состоит из 9 триплетов микротрубочек «9x3+0».

Киноцилия — структура сенсорной клетки, имеющая строение реснички. Участвуют в восприятии раздражения сенсоэпителиальными клетками органа равновесия.

Микроворсинка (рис. 15) — вырост клетки, имеющий пальцевидную форму и содержащий внутри цитоскелет из примерно 30 параллельно идущих актиновых микрофиламентов. Микрофиламенты сшиваются актин-связывающими белками — фимбрином и виллином. Микрофиламенты присоединены к внутренней поверхности плазматической мембраны при помощи миниозина. В основании микроворсинок актиновые нити заякорены в терминальную сеть, которая включает преимущественно актиновые и миозиновые микрофиламенты, а также микротрубочки и промежуточные филаменты. Микроворсинки увеличивают клеточную поверхность и обеспечивают процесс всасывания веществ.

Стереоцилия — неподвижная видоизмененная длинная микроворсинка, содержит внутри пучок актиновых филаментов. Представлена, например, в сенсоэпителиальных клетках внутреннего уха – участвует в восприятии

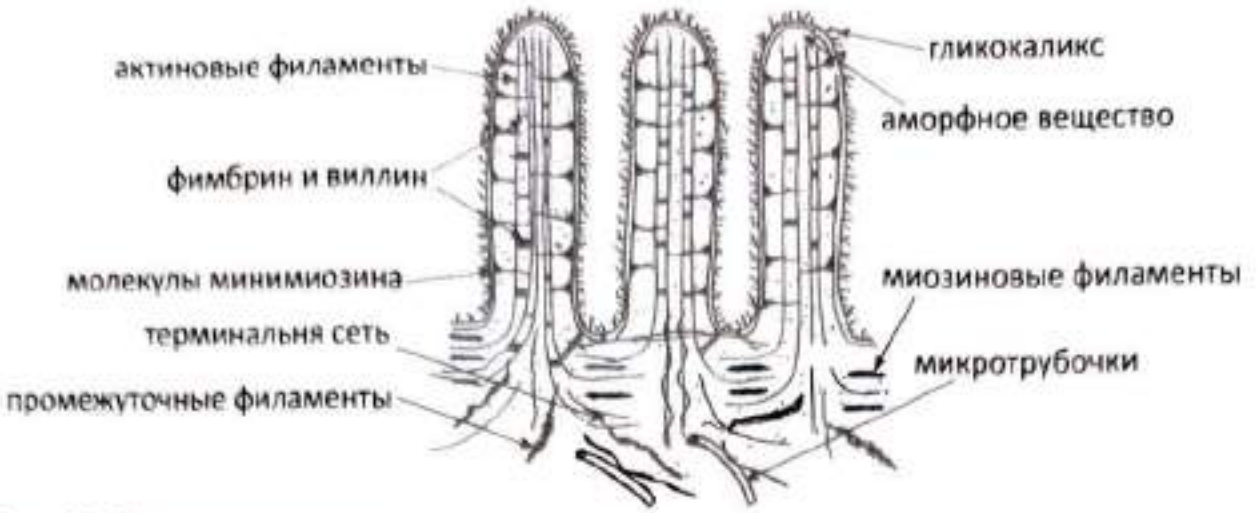


Рис. 15. Строение микроворсинки

раздражения, и эпителии протока придатка – увеличивает клеточную поверхность и участвует в перемещение веществ в клетку и из нее.

Базальный лабиринт (базальные инвагинации) — это складки цитолеммы базальной части клетки, в которых располагаются многочисленные митохондрии (рис. 16). Базальный лабиринт выявляется в эпителиальных клетках с транспортной функцией, которые, благодаря его наличию, способны переносить большие количества воды, ионов, осуществлять пиноцитоз.

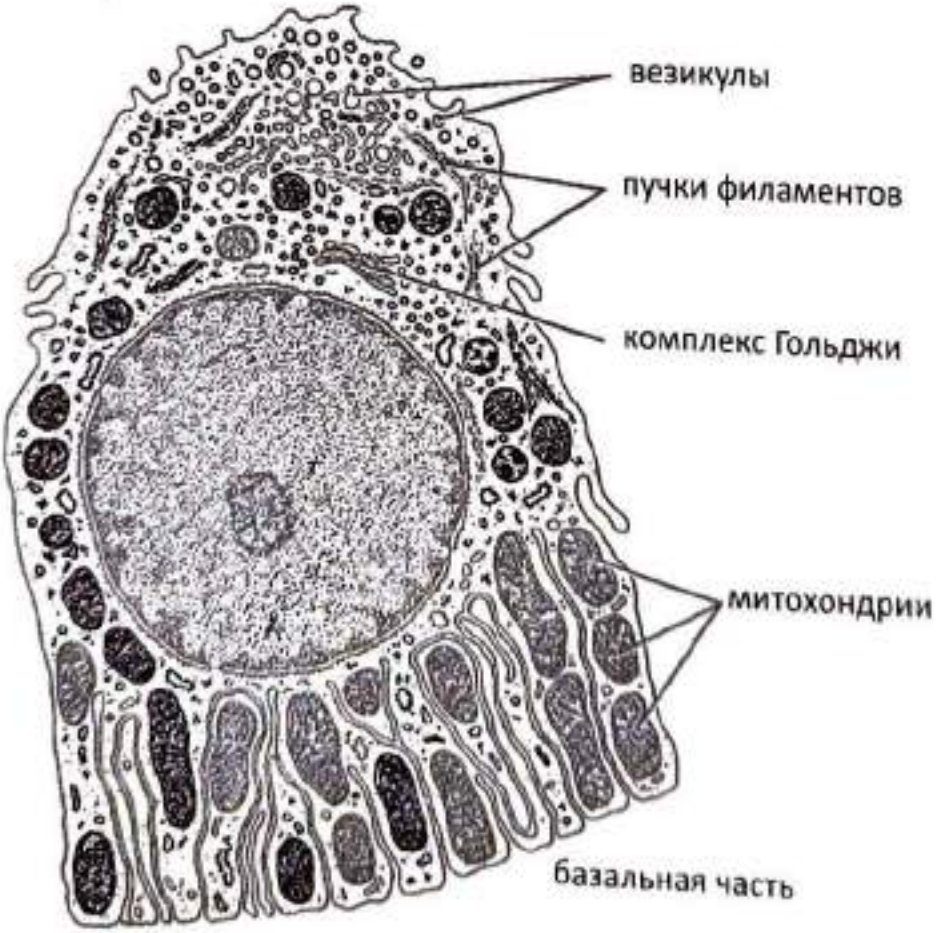


Рис. 16. Клетка с базальной исчерченностью [5]

Плазмолемма клетки в области базальных инвагинаций содержит многочисленные ионные каналы и транспортные белки. Складки цитолеммы увеличивают поверхность базальной части клетки, а митохондрии снабжают энергией транспортные процессы. Клетки с базальными инвагинациями способны изменять состав и консистенцию содержимого канальцев, стенки которых они строят (например, исчерченные протоки слюнных желёз или извитые канальцы нефронов почки). При световой микроскопии на гистологическом препарате базальный лабиринт выглядит как исчерченность, которая окрашивается оксифильно.

Задания

1. Рассмотрите схему реснички и сделайте обозначения — *задание № 14 в рабочей тетради.*
2. Рассмотрите схему микроворсинки и сделайте обозначения — *задание № 15 в рабочей тетради.*

Задание 3. Межклеточные контакты

Межклеточные контакты представляют собой специализированные структуры клеточной поверхности. Они формируются в местах соприкосновения клеток в тканях и служат для механического соединения клеток друг с другом, а также обеспечивают межклеточные взаимодействия — транспорт веществ и передачу сигналов между клетками.

Каждый тип межклеточных контактов формируется за счет специфических белков, подавляющее большинство которых — трансмембранные. Белки межклеточных контактов посредством специальных адапторных белков соединяются с элементами цитоскелета. Во многих случаях межклеточные соединения разрушаются при удалении из среды ионов Ca^{2+}.



Рис. 17. Виды межклеточных контактов

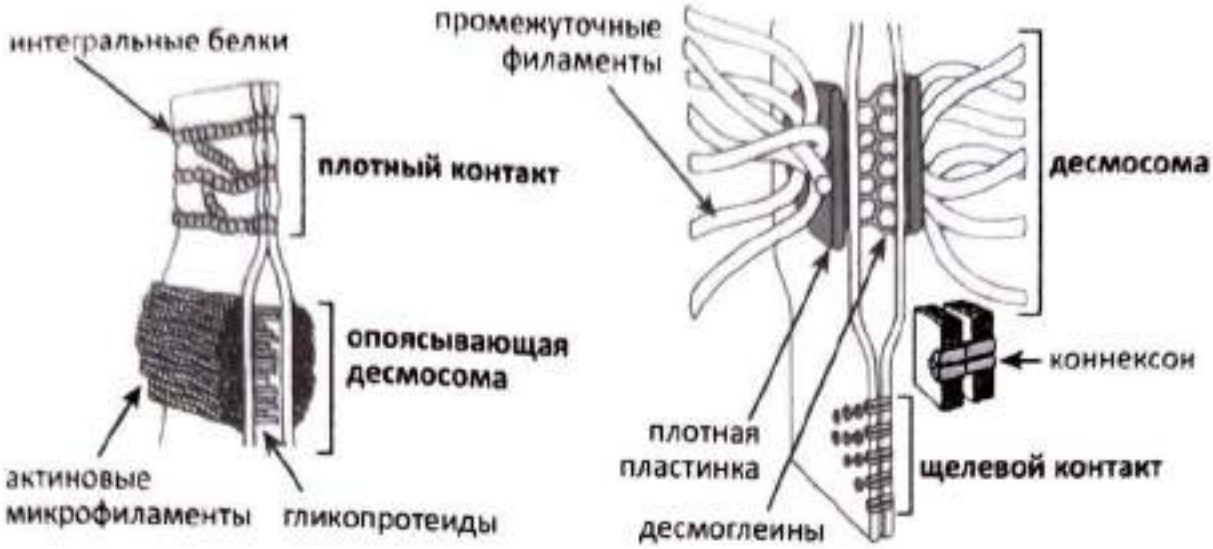


Рис. 18. Строение сложных межклеточных контактов [6]

В состав межклеточных соединений входят особые трансмембранные белки и гликопротеиды — кадгерины, селектины, иммуноглобулины и коннексины.

Межклеточные контакты делятся *по строению* на простые и сложные (рис. 17, 18).

Простые контакты — сближение плазмолемм соседних клеток на расстояние 15–20 нм. Взаимодействие осуществляется за счет соприкосновения макромолекул гликокаликсов, при этом гликопротеиды соседних клеток «узнают» клетки своего типа. Простые контакты занимают наиболее обширные участки соприкасающихся клеток. При помощи таких контактов осуществляется адгезия, не препятствующая транспорту веществ в межклеточные пространства. Разновидностью простого контакта является контакт типа замка — *интердигитация*. При его формировании плазмолеммы соседних клеток вместе с участками цитоплазмы как бы впячиваются друг в друга, чем достигается увеличение площади соприкасающихся поверхностей и более прочная механическая связь. Простой контакт встречается у большинства прилегающих друг к другу клеток в группах клеток различного происхождения.

Сложные контакты — образуются небольшими специализированными находящимися напротив друг друга участками плазмолемм двух соседних клеток. Типы сложных контактов: десмосома, плотный контакт, щелевой контакт, химический синапс.

Функционально межклеточные контакты могут быть разделены на запирающие, механические (адгезионные) и коммуникационные (рис. 17).

Запирающие контакты формируются между эпителиальными клетками таких органов как кишечник и желудок, в которых эпителий отграничивает агрессивное содержимое, например, желудочный сок, содержащий соляную

кислоту. Плотные контакты называют также замыкательными пластинками. Они обычно находятся между апикальными частями эпителиальных клеток, охватывая по всему периметру каждую клетку. Трансмембранные белки окклюдин и клаудин плазматических мембран контактирующих клеток образуют сшивающие цепочки, при помощи которых формируются непроницаемые для водорастворимых молекул локальные соединения. Функциональная роль плотных контактов — препятствие транспорту веществ по межклеточным пространствам.

Механические (адгезивные) контакты обеспечивают механическое сцепление клеток, проницаемое для макромолекул и ионов.

Адгезия клеток внутри ткани определяется прежде всего белками, принадлежащими к классу кадгеринов (кадгерины E, P и N и др., десмоколлин, десмоглеин). Все они являются кальций-зависимыми трансмембранными гликопротеинами.

Точечная десмосома — представляет собой небольшой участок взаимодействия между клетками. Десмосома имеет трехслойное строение и состоит из двух электроннoплотных участков — пластинок прикрепления (содержат белки десмоплакины), расположенных в цитоплазме в местах контакта клеток, и скопления электроннoплотного материала в межмембранном пространстве (кальций-связывающие белки десмоколины и десмоглеины). Пластинки прикрепления связывают промежуточные филаменты цитоскелета клетки с ее плазмолеммой. Количество десмосомных контактов у одной клетки может достигать 2000.

Опоясывающая десмосома — располагается на боковой поверхности эпителиальных клеток ниже плотных соединений и охватывает клетку по периметру.

В области контакта участки плазмолеммы имеют утолщения — пластинки прикрепления из белков винкулина и актинина, к которым крепятся актиновые микрофиламенты.

Функция десмосом — обеспечение механического взаимодействия цитоскелетов двух соседних клеток.

Адгезивные контакты встречаются между эпителиальными клетками (кератиноциты эпидермиса кожи), мышечными (кардиомиоциты) и др.

Коммуникационные контакты обеспечивают химическую связь между клетками, например, ионную, электрическую, метаболическую.

Щелевидный контакт (или нексус) — 0,5–3 мкм. Обе контактирующие мембраны пронизаны в поперечном направлении коннексонами, содержащими гидрофильные каналы, через которые осуществляется обмен ионами и микромолекулами соседних клеток. Коннексоны образованы несколькими субъединицами из белка коннексина. Примером щелевидных контактов

(нексусов) служат контакты кардиомиоцитов, через которые происходит распространение биопотенциалов, обеспечивающих содружественное сокращение сердечной мускулатуры.

Через щелевидный контакт проходят вещества, имеющие небольшую молекулярную массу (неорганические ионы, сахара, аминокислоты, нуклеотиды, витамины), а для белков, нуклеиновых кислот и полисахаридов они практически непроницаемы.

Синаптические контакты (или синапсы) — специфические контакты между нервными клетками (межнейронные синапсы) или между нервными и мышечными клетками (мионейральные синапсы). Функциональная роль синапсов — передача нервного импульса, волны возбуждения (торможения) с одного нейрона на другой или с нервной клетки на мышечную.

Одна и та же клетка может образовывать с соседними клетками контакты разных типов: и запирающие, и адгезивные, и коммуникационные. Наличие совокупности контактов разного типа характерно для определенных клеток некоторых тканей. У них выявляется постоянный *комплекс межклеточных соединений (система контактов)*. Так, в эпителиальных клетках выстилки кишечника и дыхательной трубки этот комплекс состоит из плотного контакта, опоясывающей десмосомы, точечной десмосомы и интердигитаций.

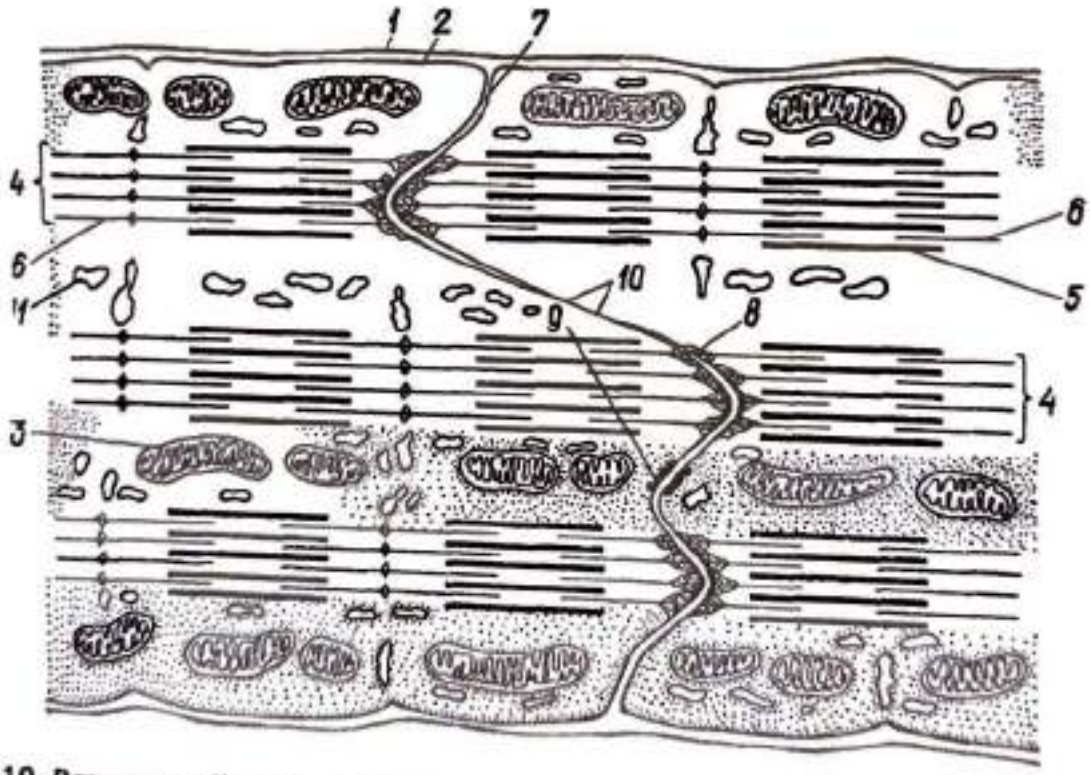


Рис. 19. Вставочный диск — область контактов между кардиомиоцитами [7]
1 — базальная мембрана; 2 — цитолемма; 3 — митохондрия, 4 — миофибрилла, 5 — миозиновый миофиламент, 6 — актиновый миофиламент, 7 — вставочный диск, 8 — опоясывающая десмосома, 9 — точечная десмосома, 10 — щелевое соединение (нексус).

Для клеток сердечной мышцы такой комплекс получил название «вставочный диск». Он включает точечную десмосому, опоясывающую десмосому и щелевой контакт (рис. 19).

Задания

1. Рассмотрите схему, изображающую разные типы межклеточных контактов. Сделайте обозначения — *задание № 16 в рабочей тетради.*

Задание 4. Взаимодействие клетки с внеклеточным матриксом

Во внеклеточном матриксе выделяют три группы компонентов:

1) волокнистые структуры, образованные белками коллагенами и эластинами, придающими внеклеточному матриксу прочность и упругость;
2) адгезивные гликопротеины, соединяющие элементы матрикса друг с другом и с клетками — фибронектин, ламинин, хондронектин, витронектин и др;
3) протеогликаны, обеспечивающие упругость и эластичность внеклеточного матрикса.

В совокупности эти компоненты образуют две основные формы внеклеточного матрикса: интерстициальный матрикс и базальную мембрану.

Клетки прикрепляются к компонентам межклеточного вещества посредством специфичных молекул адгезии, к которым относятся интегрины. Интегрины — это семейство трансмембранных гликопротеинов, являющихся рецепторами для большинства белков внеклеточного матрикса: коллагена, фибронектина, ламинина и др. Внутриклеточная часть интегринового рецептора связывается с элементами цитоскелета (актиновыми микрофиламентами, промежуточными филаментами). Связь реализуется через цепь цитоплазматических белков, таких как, таллин, винкулин, α-актинин, десмоплакин.

Интегрины участвуют в передаче информации из внеклеточной среды в клетку и наоборот, и тем самым участвуют в процессах дифференцировки клеток, регуляции их митотической активности, способности к миграции, определяют форму клетки.

Примерами контактов клетки с внеклеточным матриксом могут служить полудесмосомы, прикрепляющие клетку к базальной мембране, и фокальные контакты.

Базальная мембрана — структура в виде пластинки толщиной 2–200 нм. Состоит из белков, служащих для соединения клеток различного типа (эпителиальных, шванновских, мышечных) с окружающей их соединительной тканью. На светооптическом уровне базальная мембрана имеет вид тонкой

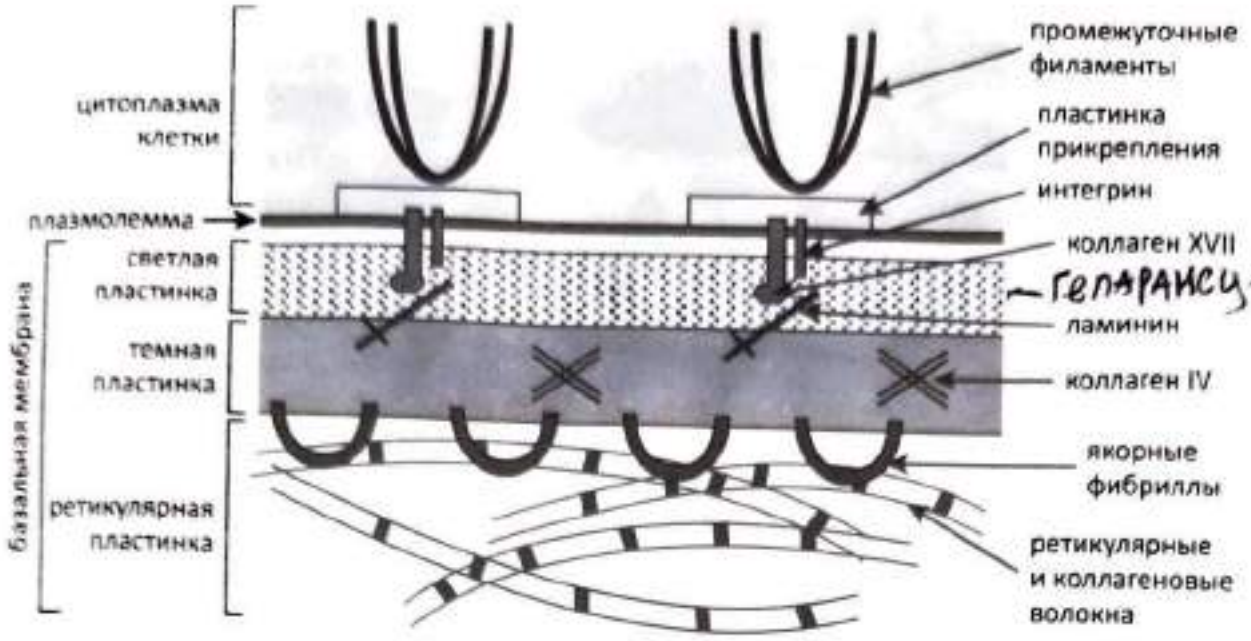


Рис. 20. Базальная пластинка, связывающая эпителий и подлежащую соединительную ткань

линии, плохо окрашивается гематоксилином и эозином. На ультраструктурном уровне в базальной мембране выделяют три слоя (в направлении от клетки):

1) светлая пластинка — содержит гликопротеины (ламинин) и протеогликаны (гепарансульфат),
2) плотная пластинка — содержит коллаген IV типа и имеет фибриллярную структуру. В плотную пластинку вплетаются якорные фибриллы в виде петель, образованные коллагеном VII типа,
3) ретикулярная пластинка — в ней якорные фибриллы связываются с коллагеновыми (коллаген I и III типов) фибриллами соединительной ткани (рис. 20).

Клетки прикрепляются к базальной мембране с помощью полудесмосом. ***Полудесмосома*** по строению похожа на половину точечной десмосомы. В ее составе — трансмембранные белки плазмолеммы — интегрины и коллаген XVII типа. Внутри клетки они соединяются с прикрепительной пластинкой, образованной из белков семейства десмоплакинов, которые фиксируют промежуточные филаменты цитоскелета клетки. Внеклеточные части интегринов соединяются с компонентами базальной пластинки — ламинином и коллагеном IV (рис. 20).

Фокальные контакты встречаются у многих клеток, в частности у клеток соединительной ткани — фибробластов. Эти контакты представляют собой небольшие участки (бляшки) плазмолеммы, сходные по строению с опоясывающими десмосомами. Плазмолемма в области контакта посредством белков-интегринов связывается с белками внеклеточного матрикса

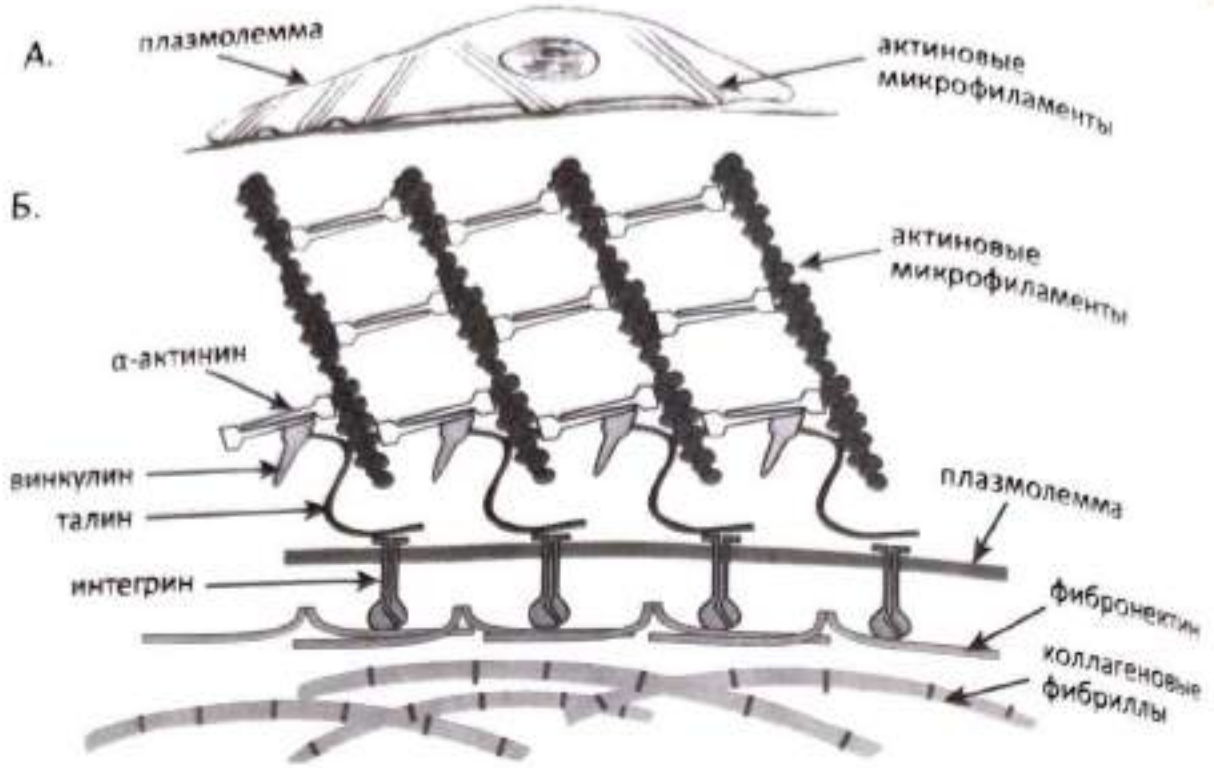


Рис. 21. Фокальный контакт
А — расположение в фибробласте, Б — схема.

(например, с фибронектином), который в свою очередь связан с коллагеновыми волокнами. Внутриклеточные части интегринов через цепь адаптерных белков (винкулин, талин, актинин) связаны с актиновыми микрофиламентами цитоскелета. Фокальные контакты обеспечивают закрепление клетки на внеклеточных структурах, а также ее перемещение (рис. 21).

Задания

1. Рассмотрите схему прикрепления клетки к базальной мембране и сделайте обозначения — *задание № 17 в рабочей тетради.*
2. Зарисуйте схему электронномикроскопического строения базального лабиринта. Сопоставьте с изображением, полученным с помощью светового микроскопа — *задание № 18 в рабочей тетради.*
3. Зарисуйте схему электронномикроскопического строения кишечного энтероцита — *задание № 19 в рабочей тетради.*

Вопросы и ситуационные задачи к занятию 3

1. Подвижность немышечных клеток (лейкоцитов, макрофагов) связана с изменением клеточной поверхности вследствие регулируемой полимеризации актина. В состав каких клеточных структур входит актин? Какие функции клетки обеспечивают эти структуры?

2. При пузырчатке — тяжелом аутоиммунном заболевании кожи — происходит отслоение эпидермиса от подлежащей соединительной ткани и образуются пузыри. Объясните, нарушения каких структур приводят к таким поражениям?
3. Культивирование клеток предполагает в частности их прикрепление к некоторой подложке. В культуральной среде заменили двухвалентный ион Са на Mg. Какие изменения и почему возникнут в культуре?
4. В результате облучения у больного пострадал ген, кодирующий синтез десмоплакина. Какие нарушения последуют?



Задание на дом: **Эмбриогенез. Гистогенез. Дифференцировка клеток:**

1. Гистология, эмбриология, цитология / Под ред. Ю.А. Афанасьева, Н.А. Юриной. Учебник, 6-е изд. перераб. и доп. М.: Медицина, 2012. Гл. IV, V.
2. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. СПб.: 2013. Гл. 3, 4.

Тема 4. ДИФФЕРЕНЦИРОВКА КЛЕТОК. ГИСТОГЕНЕЗ. ЭМБРИОГЕНЕЗ

Цель занятия:

1. Знать основные этапы эмбриогенеза человека.
2. Знать источники эмбрионального развития и регенерации тканей.
3. Знать закономерности дифференцировки клеток.

Задание 1. Понятие о тканях

Ткань — исторически (филогенетически) сложившаяся система клеток и неклеточных структур, обладающая общностью строения, и, в ряде случаев, происхождения, и специализированная на кооперативном выполнении определенных функций.

Структурные компоненты ткани: клетки, производные клеток, межклеточное вещество. Ведущим компонентом тканей являются клетки. Они определяют основные свойства ткани, так как выполняют специфические функции, образуют межклеточное вещество и производные клеток.

Типы тканей:

1) эпителиальные,
2) ткани внутренней среды (кровь, лимфа, соединительные ткани),
3) мышечные,
4) нервная.

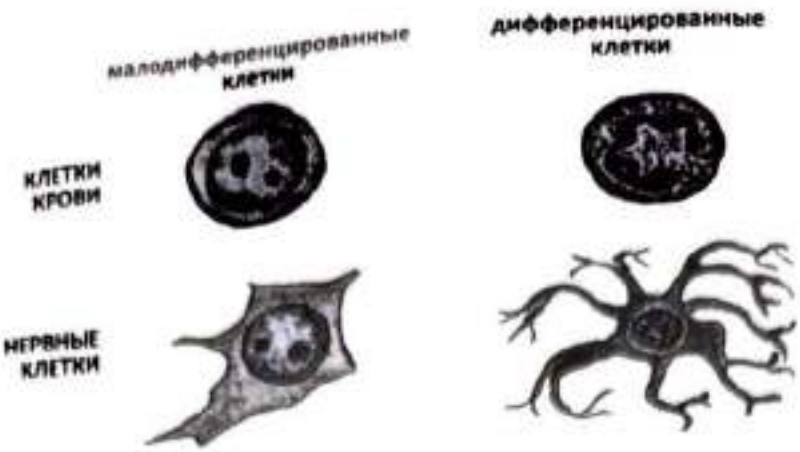


Рис. 22. Различия в ядерно-цитоплазматическом соотношении между дифференцированными и малодифференцированными клетками

Практически все ткани состоят из нескольких ***типов клеток***. К одному типу относятся клетки с идентичным набором разрешённых к экспрессии генов (независимо от того, транскрибируются ли они).

Совокупность клеток, одного или нескольких типов, имеющих любой общий для них признак, называется ***клеточной популяцией***. Например, популяция делящихся клеток — пролиферативный пул организма.

Следует помнить, что соматические клетки организма образуются в результате митоза, имеют одинаковый диплоидный набор хромосом (кариотип) и в большинстве своем – одинаковый набор генов (генотип). В процессе дифференцировки часть генов клетки блокируется, и в каждом типе дифференцированных клеток только определенная часть генов (примерно 1-7% от общего количества) доступна для транскрипции — избирательная активность генов. Набор генов, которые могут активироваться (транскрибироваться), отличается для разных клеточных типов.

В ходе дифференцировки в клетке образуются специальные структуры, обеспечивающие ее функционирование. Как правило, результатом дифференцировки становится специализация клетки (направленная на выполнение функций), часто сопровождающаяся потерей пролиферативной способности.

Для каждого конкретного типа клеток соотношение между объемом ядра и объемом цитоплазмы оказывается величиной более или менее постоянной. *Ядерно-цитоплазматический коэффициент* (соотношение) является важным показателем, с помощью которого, наряду с другими морфологическими признаками, можно установить степень дифференцированности клетки. Высокое соотношение (1:1) (вычисляемое по площади на срезе) может указывать на то, что клетка является недифференцированной или малодифференцированной. В дифференцированной клетке соотношение между величиной ядра и величиной цитоплазмы может существенно уменьшаться и составлять 1:3–1:5 (рис. 22).

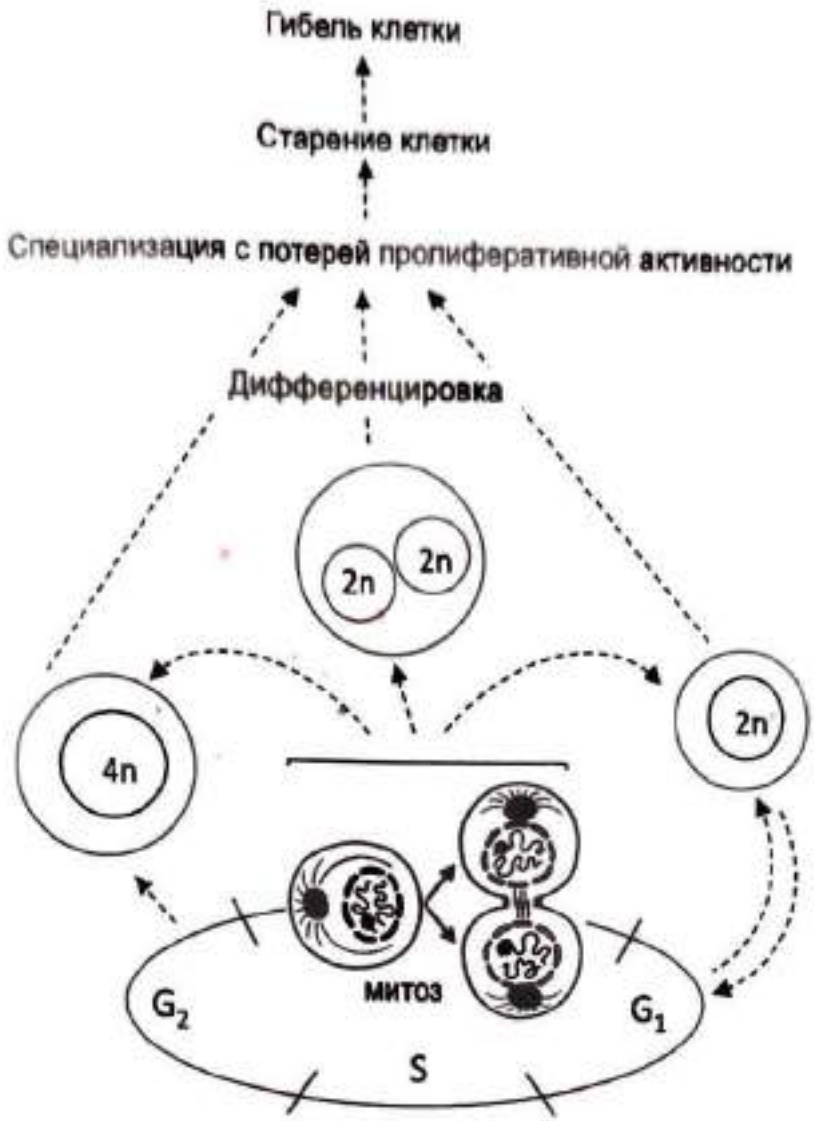


Рис. 23. Схема взаимоотношений между митотическим и жизненным циклами клетки

Задания

1. Оцените ядерно-цитоплазматическое соотношение в нейроцитах на препарате №1 «Нервные клетки (нейроны) и клетки глии спинномозгового чувствительного узла», под микроскопом и в презентации. Сделайте вывод, являются ли эти клетки дифференцированными или нет.

Задание 2. Жизненный цикл клетки

Для каждого типа клеток в организме существует определенное время их жизни и определенная программа деятельности. Период жизнедеятельности клетки от ее появления в результате деления до гибели или следующего деления получил название ***жизненного цикла***. Жизненный цикл для разных популяций клеток может отличаться и включать митотический цикл, периоды дифференцировки, специализации, старения, гибели (рис. 23).

Митотический цикл разделяют на *интерфазу* и *митоз* (рис. 23).

Интерфаза слагается из периода G_1 (постмитотического периода), когда происходит синтез и накопление белков клетки, периода S (синтетического периода), когда удваивается ДНК, и периода G_2 (премитотического), когда синтезируются белки, необходимые для деления, в первую очередь тубулины для построения веретена деления. В период митоза генетический материал перемещается таким образом, что обеспечивается его равномерное распределение между дочерними клетками.

В *митозе* выделяют четыре фазы: профаза, метафаза, анафаза и телофаза (рис.24).

В *профазе* происходит конденсация хроматина, в результате становятся видимы хромосомы. Каждая хромосома состоит из двух хроматид. Ядрышки уменьшаются в размере и исчезают. Центриоли расходятся, и между ними начинает формироваться веретено деления. Оболочка ядра распадается.

В *метафазе* хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки, завершается формирование веретена деления. Последнее состоит из микротрубочек, центрами образования которых являются центриоли. Часть микротрубочек идет от полюса к полюсу (от центриоли к центриоли). Другие тянутся от полюса к центромерам хромосом.

В *анафазе* происходит расщепление центромер и расхождение хроматид к полюсам клетки.

В *телофазе* происходит восстановление оболочки ядра, появление ядрышек, деспирализация хромосом, разделение цитоплазмы.

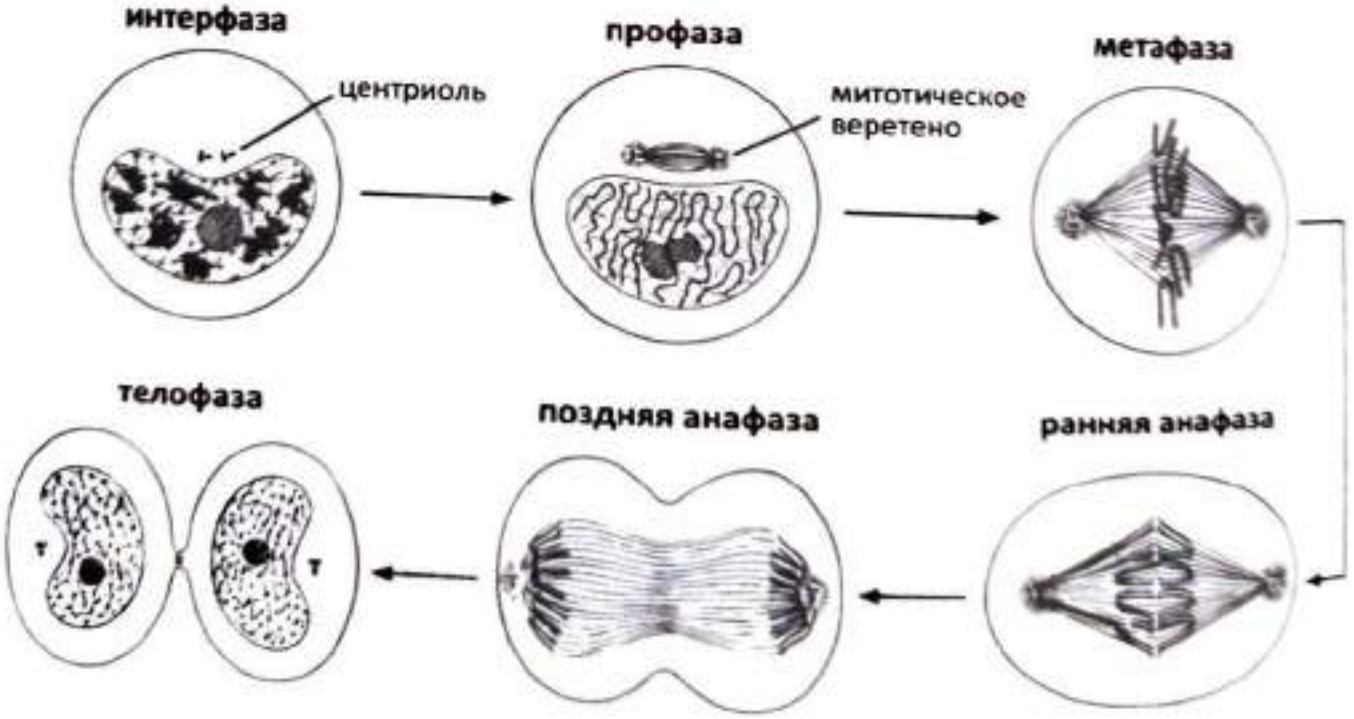


Рис. 24. Фазы митоза в животной клетке [8]

О митотическом цикле можно говорить тогда, когда клетки через определенный промежуток времени повторно входят в фазу митоза. Это ведет к быстрому росту популяции клеток. Во взрослом организме такое наблюдается редко. Большинство клеток находится в состоянии интерфазы в течение недель или месяцев, а затем осуществляют несколько митотических циклов. Такую длительную интерфазу называют также периодом G_0.

В некоторых органах может происходить удвоение ДНК без последующего митоза или митотическое деление ядер без разделения цитоплазмы — *эндомитоз*. В результате эндомитоза формируются полиплоидные клетки с увеличенным числом наборов хромосом. В печени могут встречаться клетки с тетраплоидным (4n) и октаплоидным (8n) набором хромосом. Ядро мегакариоцита костного мозга может содержать набор хромосом 32n.

У тех клеток, которые не утратили способность к делению, жизненный цикл определяется как период, прошедший от одного деления до другого.

Значительная часть клеток в составе организма утрачивает способность к делению: за периодом их роста и дифференцировки следует этапы старения и гибели (рис. 23). В нормально функционирующей ткани во взрослом организме процессы пролиферации и отмирания клеток находятся в равновесии.

В процессе ***старения*** в цитоплазме некоторых видов клеток накапливается большое количество жира, белков, воды, причем эти вещества почти не участвуют в метаболизме клетки и, в конце концов, приводят к ее гибели.

Различают две формы гибели клетки: некроз и апоптоз.

Причиной ***некроза*** является необратимое экзогенное повреждение. При этом клетки набухают, ядра сморщиваются, становясь более электронноплотными (*кариопикноз*), или распадаются на отдельные фрагменты (*кариорексис*). Аналогичные процессы наблюдаются в цитоплазме: происходит ее уплотнение (плазмокоагуляция), сопровождающаяся гибелью ультраструктур, дальнейший распад на глыбки (*плазморексис*). Процесс завершается гидролитическим расплавлением ядра и цитоплазмы (*кариолизис и плазмолиз*) под действием ферментов, выделяющихся из разрушенных лизосом. При этом повреждаются и окружающие клетки, некроз сопровождается воспалением и массовой гибелью клеток.

Апоптоз встречается при физиологических процессах, этот процесс генетически детерминирован (запрограммированная гибель). Например, путем апоптоза гибнут клетки после прекращения лактации в молочной железе или в конце циклических процессов, таких как менструальный цикл (эндометрия). Перед распадом клеточного ядра по его периферии наблюдаются крупные глыбки гетерохроматина; по периферии цитоплазмы отшнуровываются клеточные фрагменты (апоптические тельца), которые

+ кариолизис

затем фагоцитируются. Таким образом, в результате апоптоза избирательно убираются конкретные клетки, и повреждения окружающей ткани не происходит.

На основании способности к клеточному обновлению выделяют следующие ***типы клеточных популяций***.

Стабильная (статическая) популяция состоит из специализированных клеток и характеризуется отсутствием митотической активности (или очень низкой митотической активностью): время жизни клеток сравнимо со временем жизни индивида, процент гибели клеток низок (нейроны, кардиомиоциты).

Растущая популяция образована клетками, митотическая активность которых в норме низка, основная часть представлена специализированными клетками. При резком снижении численности клеток (например, при удалении части органа) митотическая активность клеток проявляется, что приводит к быстрому восстановлению количества специализированных клеток и массы органа (гепатоциты, клетки щитовидной железы).

Обновляющаяся популяция содержит клетки, характеризующиеся высокой митотической активностью, время жизни специализированных клеток гораздо меньше времени жизни индивида, гибель клеток постоянно компенсируется пролиферацией (эпидермис, клетки крови). Таким образом, в обновляющейся популяции постоянно присутствуют клетки в состоянии покоя, митоза, дифференцировки, специализации и апоптоза.

К особому типу клеточных популяций относят ***клон*** — группу идентичных клеток, происходящих от одной родоначальной клетки-предшественницы. Понятие клон часто используется в иммунологии, например, клон Т-лимфоцитов.

Клетки на разных стадиях митотического цикла представлены в презентации и на препаратах № 21 «Митоз растительной клетки» (окраска железный гематоксилин) и №22 «Митоз животной клетки» (метиленовый синий).

Клетки на разных стадиях жизненного цикла представлены в презентации и на препарате № 51 «Сальная железа кожи» (окраска гематоксилин–эозин). На малом увеличении видны сальные железы (мешкообразной формы), расположенные рядом с волосяными сумками. На большом увеличении можно рассмотреть недифференцированные уплощенные клетки с крупным ядром, расположенные по периферии железы. По мере продвижения к центру железы клетки становятся дифференцированными, в их цитоплазме накапливаются жировые капли. Ближе к выводному протоку железы выявляются гибнущие клетки со сморщенными, фрагментирующимися и исчезающими ядрами.

Задания

1. Рассмотрите рисунок «Митоз в растительной клетке». Сделайте обозначения — *задание № 20 в рабочей тетради.*
2. Рассмотрите препарат «Митоз в животной клетке» (представлен и в презентации). Найдите клетки на стадии интерфазы и всех стадий митоза. Обратите внимание, что на стадии метафазы хромосомы образуют специфическую структуру — «материнскую звезду».
3. Рассмотрите клетки на разных стадиях дифференцировки на препарате «Сальная железа кожи» (представлен и в презентации). Сделайте зарисовку — *задание № 21 в рабочей тетради.*
4. Ответьте на вопросы:
   1. Что такое тип клеток?
   2. Что такое клеточная популяция?
   3. Какие выделяют клеточные популяции по способности к клеточному обновлению?
   4. Чем отличаются дифференцированные и недифференцированные клетки?
   5. Какие специализированные клеточные структуры имеются у дифференцированных клеток? Какие функции они выполняют?

Задание 3. Эмбриогенез

Развитие особи происходит в процессе онтогенеза из зиготы, которая образуется в результате оплодотворения.

Зигота — это первая соматическая клетка организма, которая, по сути, является одноклеточным зародышем. В процессе развития из зиготы формируются все клеточные типы (их около 230) и ткани полноценного организма.

Онтогенез — индивидуальное развитие особи, совокупность ее преобразований от момента образования зиготы до гибели. Общепринятым является деление онтогенеза на два периода: эмбриональный (от оплодотворения до рождения) и постэмбриональный (от рождения до гибели).

Выделяют следующие стадии эмбриогенеза: дробление, гаструляция, гисто- и органогенез.

Дробление — образование из одноклеточного зародыша (зиготы) многоклеточного однослойного зародыша (бластулы) (рис. 25). В основе дробления — митотические деления клеток зародыша (бластомеров), которые не сопровождаются ростом (G_1 период интерфазы отсутствует). В результате клетки прогрессивно уменьшаются в размерах, благодаря чему происходит выравнивание ядерно-цитоплазматического соотношения



Рис. 25. Дробление

(у зиготы оно значительно больше, чем у соматических клеток многоклеточного организма). Дробление у человека *полное асинхронное* (бластомеры делятся не одновременно) и *неравномерное*.

После первого деления дробления образуются два бластомера — крупный темный и более мелкий — светлый. В дальнейшем светлые бластомеры делятся быстрее, располагаются на периферии зародыша и соединяются между собой плотными контактами. Делящиеся медленнее темные бластомеры локализуются в центре зародыша и образуют между собой щелевые контакты. В результате дробления формируется сначала морула (зародыш без полости), а затем бластоциста, имеющая полость и состоящая из трофобласта (светлые клетки) и эмбриобласта (темные клетки). Далее клетки трофобласта участвуют в образовании хориона и затем плаценты, а из клеток эмбриобласта развиваются сам зародыш и временные провизорные органы (желточный мешок, амнион, аллантоис).

Гаструляция — образование из однослойного зародыша (бластулы) многослойного зародыша (*гаструлы*) (рис. 26). *Зародышевый листок* (слой) — группа клеток, занимающая определенное положение в зародыше, которая дает в дальнейшем развитии начало определенным тканям и органам. В ходе гаструляции из эмбриобласта образуются три зародышевых листка — эктодерма (наружный), энтодерма (внутренний) и мезодерма (средний). Часть материала зародышевых листков (зародышевая) сформирует органы и ткани зародыша, а другая часть (внезародышевая) образует провизорные органы.

Гаструляция начинается на 6–7 сутки эмбриогенеза и проходит в две фазы — *делямина́ция* и *иммиграция*. В результате деляминации клетки эмбриобласта расслаиваются и образуются эпибласт (внешняя часть, прилегающая к трофобласту) и гипобласт (внутренняя часть, обращенная в полость бластоцисты).

Одновременно с этой фазой гаструляции начинается *имплантация* зародыша в стенку матки. Основную роль в этом процессе играет трофобласт, который разделяется на два слоя. Клетки *цитотрофобласта* (внутреннего слоя) делятся, перемещаются кнаружи, сливаются и формируют второй слой — *симпластотрофобласт*. Трофобласт синтезирует белки интегрины,

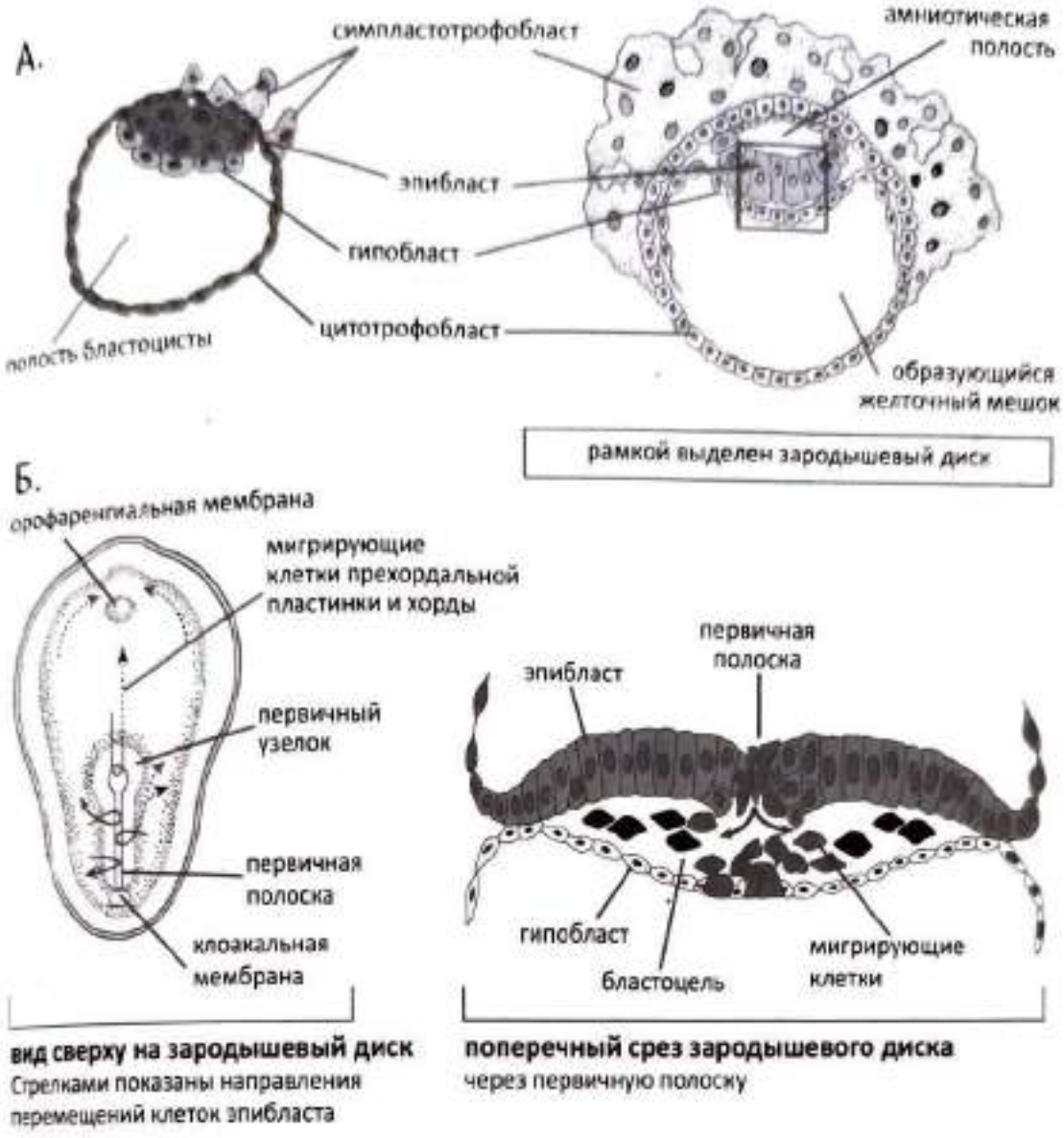


Рис. 26. Гаструляция [9, 10, с изменениями]
А — первая фаза (*деляминация*), Б — вторая фаза (*иммиграция*).

обеспечивающие адгезию зародыша к компонентам стенки матки, и протеолитические ферменты, разрушающие стенку матки и обеспечивающие погружение в нее зародыша.

Кроме перечисленных событий на 8-е сутки после оплодотворения в результате расслоения клеток эпибласта образуется *амниотическая полость* и начинает формироваться *амнион*, а на 9-е сутки с участием гипобласта (который является внезародышевой энтодермой) начинается образование первичного *желточного мешка* (рис. 26). Находящиеся между полостями амниона и желточного мешка участки эпибласта и гипобласта образуют зародышевый диск.

Эпибласт зародышевого диска (зародышевый эпибласт) содержит клетки зародышевых эктодермы, энтодермы, мезодермы и внезародышевой мезодермы. В ходе второй фазы гаструляции — *иммиграции* (на третьей неделе

эмбриогенеза) — часть клеток эпибласта выселяется (иммигрирует) через образующиеся в центре эпибласта первичный узелок и полоску в бластоцель (между эпи- и гипобластом). Через первичную полоску мигрируют клетки мезодермы, а через первичный узелок последовательно выселяются клетки, формирующие прехордальную пластинку, затем хорду (располагаются по оси зародыша) и иммигрирующие в центр гипобласта клетки, дающие начало зародышевой энтодерме (рис. 26). Клетки, которые образуют внезародышевую мезодерму и входят в состав провизорных органов, выселяются из каудальной части зародышевого диска раньше, на второй неделе развития. Оставшиеся после иммиграции клетки зародышевого эпибласта составляют зародышевую эктодерму. На головном и каудальном полюсах зародышевого диска экто- и энтодерма тесно контактируют друг с другом (не разделяясь мезодермой) и образуют соответственно орофарингеальную мембрану (место образования ротовой полости) и клоакальную мембрану (место образования дистальной части прямой кишки).

Гисто- и органогенез — образование тканей и органов зародыша из зародышевых листков. В ходе *первичного органогенеза* (нейруляции) образуются осевые органы (хорда и нервная трубка). В процессе вторичного органогенеза формируются все прочие структуры и ткани организма.

В процессе гаструляции и органогенеза происходят активные перемещения (миграция) клеток. Перемещаться могут как отдельные клетки, так и целые клеточные пласты. Клетки, перемещающиеся в составе пластов, тесно прилегают друг к другу боковыми поверхностями, формируют стойкие контакты, располагаются на базальной мембране и структурно представляют собой *эпителий* (рис. 27 А). Мигрирующие поодиночке клетки более подвижны, имеют отростчатую или веретеновидную форму, не образуют между собой стойких контактов, погружены в межклеточный матрикс



Рис. 27. Примеры перемещения клеток
А — эпителий, Б — мезенхима.

и образуют *мезенхиму* (рис. 27 Б). При этом в процессе перемещений в ходе эмбриогенеза клетки могут неоднократно терять и образовывать контакты с соседними клетками и менять свой «статус»: выселяющиеся из эпителиального пласта и мигрирующие поодиночке клетки становятся мезенхимными, а мезенхимные клетки, объединяясь и формируя между собой стойкие контакты, могут образовывать эпителиальный пласт (рис. 27).

Источником формирования как эпителиев, так и мезенхимы могут быть все три зародышевых листка.

Различают *первичную мезенхиму*, образованную клетками, выселяющимися из эпибласта на 2-й неделе эмбриогенеза и формирующими внезародышевую мезодерму, и *вторичную мезенхиму*, которая образуется позднее на протяжении эмбрионального развития и участвует в формировании органов и тканей зародыша. Мезенхима существует только в эмбриональном периоде развития человека.

Большая часть вторичной мезенхимы имеет мезодермальное происхождение, однако источниками развития структур могут быть также нейромезенхима и эктомезенхима, имеющие эктодермальное происхождение.

В конце третьей недели эмбриогенеза под влиянием хорды (*эмбриональная индукция*) в эктодерме образуется нервная пластинка, которая прогибается и формирует нервный желобок, а затем погружается под эктодерму и замыкается в нервную трубку (к концу 4-й недели) (рис. 28 А, 29). Одновременно из части эктодермы, находящейся между нейроэктодермой и покровной (кожной) эктодермой, образуется нервный гребень (ганглиозная пластинка). Эта структура будет располагаться по бокам от нервной трубки (рис. 28 Б). Процесс образования нервной трубки и нервного гребня называется нейруляцией.

Начиная с 20-х суток эмбриогенеза осуществляется *дифференцировка мезодермы*. Сначала происходит ее подразделение на вентральную и дорзальную, затем последняя сегментируется с образованием *сомитов* (43–44 пары). Сегментация начинается на переднем конце зародыша, распространяется в каудальном направлении и завершается примерно на 35-е сутки развития. В дальнейшем каждый сомит дифференцируется на 3 части: *дерматом*, *миотом* и *склеротом* (рис. 28 Г). Вентральная мезодерма (*спланхнотом*) разделяется на два листка — *висцеральный (спланхноплевра)* и *париентальный (соматоплевра)*. Между ними образуется *целом* (вторичная полость тела) (рис. 28 В). Между дорзальной и вентральной мезодермой находится промежуточная мезодерма, или *нефрогонотом*.

С 20-го дня эмбрионального развития начинают формироваться *туловищные складки*, отделяющие зародыш от внезародышевых органов. В результате обособляется тело зародыша и образуется кишка (рис. 28 Д).

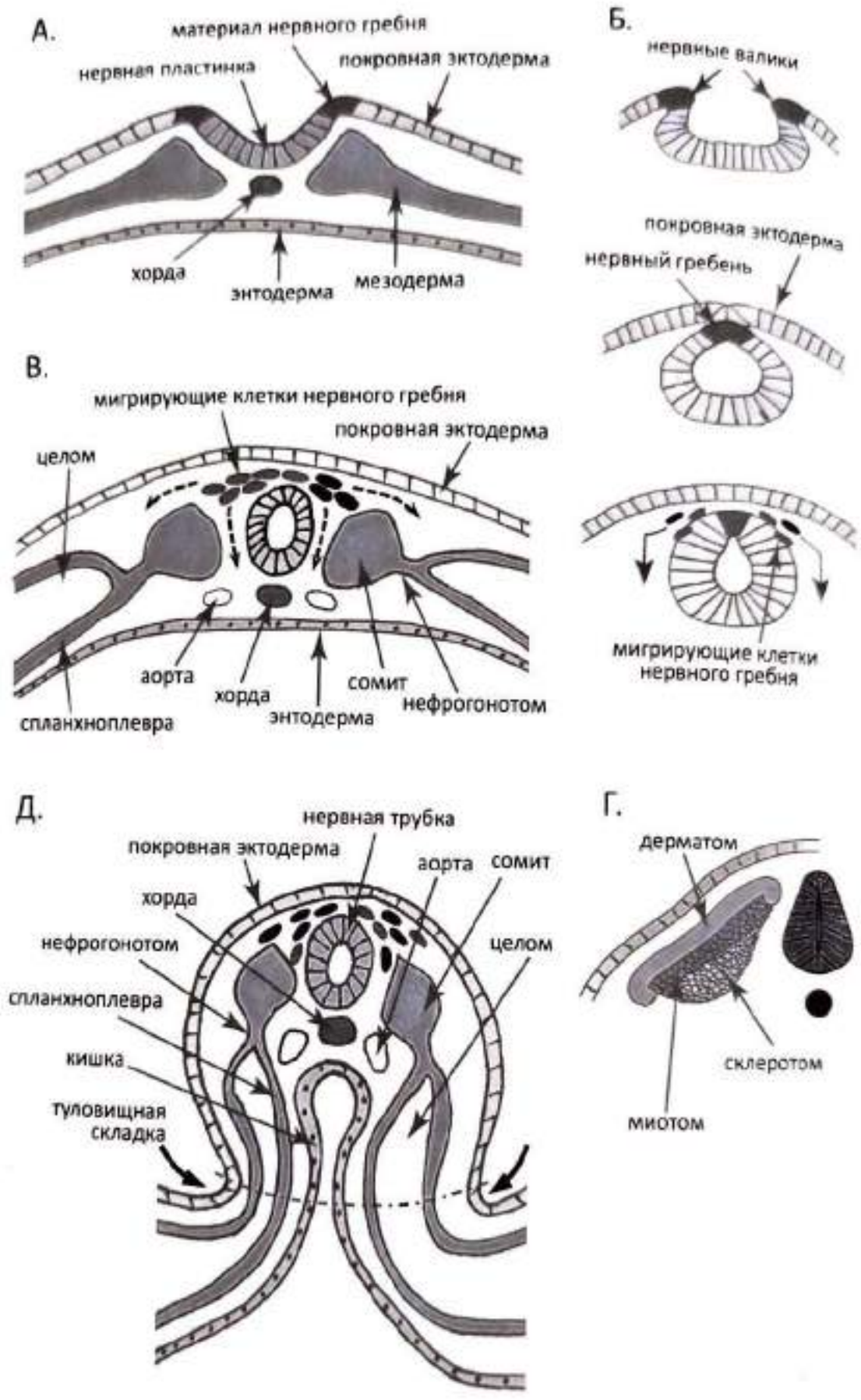


Рис. 28. Органогенез

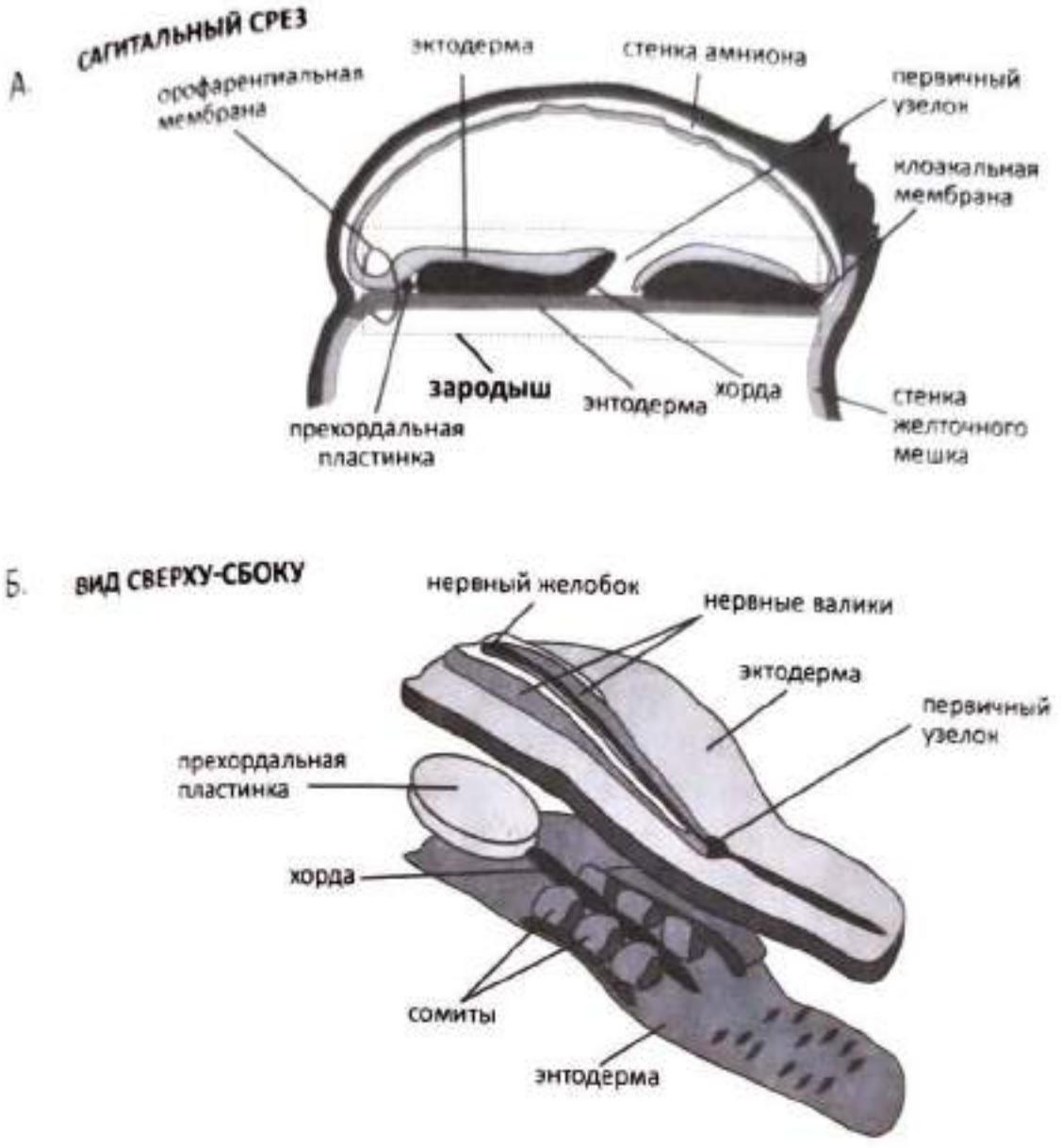


Рис. 29. Формирование осевых структур зародыша [11, с изменениями]
А — конец 3-й недели, Б — начало 4-й недели эмбриогенеза.

В ходе дифференцировки из *нервной трубки* развивается нервная ткань головного и спинного мозга, задней доли гипофиза, сетчатки глаза. Мигрирующие клетки *нервного гребня* расселяются и образуют нервную ткань чувствительных (спинномозговых, краниальных) и вегетативных нервных ганглиев, мозговое вещество надпочечников. Часть клеток нервного гребня мигрирует между головным мозгом и покровной эктодермой и замещает в головной области мезодерму, которая смещается растущим передним мозгом в каудальном направлении. Клетки нервного гребня, достигнув места своей локализации, принимают вид обычных мезенхимных клеток. Из этой нейромезенхимы в лицевой области развиваются соединительная, хрящевая и костная ткани, соединительная ткань пульпы зубов (например, дентинобласты, цементобласты), склера и сосудистая оболочки глаза.

Кожная (покровная) эктодерма служит источником развития эпидермиса кожи и его производных (волос, желез, ногтей), эпителия ротовой полости, анального отдела прямой кишки, нижней части влагалища, зубной эмали, аденогипофиза, переднего эпителия роговицы глаза, хрусталика, кортиева органа внутреннего уха и др.

Из *дерматома* образуется дерма кожи, из *миотома* — скелетная мышечная ткань, в том числе лицевой области, из *склеротома* — костные и хрящевые ткани (кроме области лица), *нефрогонотом* является источником развития нефронов почек, и у плодов мужского пола выносящих канальцев яичка.

Из материала листков *спланхнотома* развиваются сердечная мышечная ткань, корковое вещество надпочечников, эпителий серозных оболочек. Мезенхима мезодермального происхождения дает начало гладкой мышечной и соединительным тканям внутренних органов и сосудов.

Из *энтодермы* кишечной трубки образуется эпителий желудка, кишечника, желчного пузыря, печени и поджелудочной железы.

Развитие зародыша на стадии гаструляции представлено *на препарате № 37 «Первичная полоска зародыша курицы (поперечный срез)» (окраска гематоксилин–эозин)*. Органогенез рассмотрите на *препаратах № 38 «Сомиты, хорда, нервная трубка (поперечный разрез зародыша на стадии дифференцировки мезодермы)» и № 39 «Туловищная и амниотическая складки зародыша курицы» (все в окраске гематоксилин–эозин)*.

Задания

1. Зарисуйте схематично зародыш на стадиях дробления и гаструляции — *задание № 22 в рабочей тетради*.
2. Рассмотрите препарат № 38 «Поперечный срез зародыша на стадии раннего органогенеза». Раскрасьте схему препарата и сделайте обозначения — *задание № 23 в рабочей тетради*.
3. Заполните схему «Образование зародышевых листков» — *задание № 24 в рабочей тетради*.

Задание 4. Гистогенез

Гистогенез — совокупность процессов, приводящих к образованию и восстановлению тканей в ходе индивидуального развития или регенерации.

Важнейшей составляющей гистогенеза является ***дифференцировка клеток***, приводящая к появлению разнообразных клеточных типов, закономерно распределяющихся в организме. Практически все клетки организма образуются из зиготы путем митотических делений и имеют такой же генотип (исключения, например, гаметы).

Дифференцировка — приобретение клетками биохимических, структурных и функциональных различий — осуществляется в процессе онтогенеза (начиная с периода дробления) вследствие последовательной смены в них набора активных генов. В разных клетках активными являются разные гены (избирательная активность генов), что и обусловливает морфофункциональные особенности клеток. Благодаря этому они могут по-разному отвечать на действия внутренних и внешних факторов и под их влиянием перемещаться, занимать определенное положение при гистои органогенезе, образовывать специфические структуры для выполнения функций.

Дифференцировка клеток сопровождается изменением их потенций. ***Потенции*** — это все возможные направления развития, которые могли бы осуществиться при определенных условиях, в том числе и отличных от нормальных.

На стадии зиготы и ранних этапах дробления (2–8 бластомеров) клетки *тотипотентны*, т.е. из каждой клетки может развиться полноценный зародыш и все зародышевые оболочки. В ходе дальнейшего развития потенции клеток постепенно ограничиваются (происходит рестрикция потенций) вследствие последовательного блокирования определенных генов.

Часть клеток развивающегося организма не вступает на путь дифференцировки, сохраняя способность к самообновлению и потенциал к развитию даже во взрослом организме — ***стволовые клетки***. Эти клетки являются источником образования всех дифференцированных клеток.

Стволовые клетки отличаются рядом особенностей:

1) составляют в организме самоподдерживающуюся популяцию, т.е. их количество сохраняется путем деления,
2) способны к асимметричному митотическому делению: одна из образующихся дочерних клеток вступает в следующий митотический цикл, способствуя поддержанию количества стволовых клеток, а другая встает на путь дифференцировки.

Выделяют два основных типа стволовых клеток.

Эмбриональные стволовые клетки могут быть выделены из внутренней клеточной массы бластоцисты (4–7 день развития). Эти клетки *плюрипотентны* и в ходе дельнейшего эмбриогенеза дают начало всем типам клеток эмбриона.

Стволовые клетки взрослого организма — *региональные* или *резидентные*. Такие клетки играют центральную роль в гистогенезе в уже сформированном организме и составляют восстановительный резерв, способствуя замещению дефектов, возникающих в разных органах.

Регионарные стволовые клетки найдены не только в хорошо регенерирующих в норме тканях, таких, как эпителий и красный костный мозг, но также и в статических, и растущих клеточных популяциях, образующих, например, нервную систему и печень, соответственно. Эти клетки могут быть *полипотентными/мультипотентными* (например, кроветворные стволовые клетки, которые дают широкий набор специализированных клеточных типов периферической крови), *олигопотентными* (клетки придонных ямок крипт кишечника, которые дают ограниченное число специализированных клеток эпителия кишки — предположительно, «каемчатый» всасывающий эпителий и некоторые, но не все типы одноклеточных желез) и, даже, *унипотентными* (клетки базального слоя эпидермиса, дающие через ряд переходных форм только роговые чешуйки). Предполагается, что по мере увеличения возраста особи численность регионарных стволовых клеток сокращается.

Любая ткань часто состоит из нескольких типов специализированных клеток. Клетки каждого типа в тканях могут находиться на разных стадиях специализации (дифференцировки). Совокупность клеток, происходящих из одного источника (стволовой /родоначальной/ клетки) и находящихся на разных стадиях *одной линии дифференцировки*, называется **клеточный дифферон** (или *гистогенетический ряд*).

В диффероне выделяют несколько классов (стадий развития) клеток:

1) Стволовые клетки — находятся в состоянии покоя, активируются лишь при определенных сигналах (например, при повреждении органа). Стволовые клетки представлены в очень небольшом количестве и благодаря особому микроокружению, сохраняют свой недифференцированный статус. Могут вступать в митоз (обеспечение самоподдержания популяции) и на путь специализации.
2) Полустволовые клетки — частично коммитированы, т.е. имеют ограничение возможных направлений развития, вследствие блокирования отдельных генов; обладают высокой митотической активностью.
3) Унипотентные клетки — детерминированы (полностью *коммитированы*) к образованию только одного типа клеток, сохраняют способность к делению.
4) Молодые (бластные) клетки — способны к митозу и специализации, характеризуются ограниченной способностью к самоподдержанию.
5) Созревающие клетки — дифференцирующиеся и специализирующиеся, характеризуются экспрессией определенных генов, обеспечивающих образование специфических макромолекул и структур.
6) Зрелые клетки — находятся в стадии конечной специализации и обеспечивают функционирование данного дифферона; обычно дифферон

называется по названию этих клеток; способность к делению у них, как правило, исчезает.

7) Стареющие и умирающие клетки.

Каждая последующая стадия дифферона обладает меньшими потенциями, чем предыдущая. Различают полный дифферон или неполный в зависимости от того, находятся ли в тканях клетки всех стадий развития (все классы клеток дифферона).

От одной стволовой клетки могут начинаться несколько разных дифферонов. В тканях и органах, в которых клеточный состав обновляется на протяжении всей жизни особи, обычно сохраняются так называемые *камбиальные ткани* с пролиферирующими *камбиальными клетками* (клетками-предшественницами — стволовыми, полустволовыми и бластными).

С позиций клеточно-дифферонного состава ткани разделяются на *монодифферонные* (эпителий мочевыводящих путей, эпителий серозных оболочек) и *полидифферонные* (большинство тканей, например, эпителий кишечника, кровь и др.). Функции и регенераторная способность ткани определяется гистогенетическими свойствами ведущего клеточного дифферона.

Задания

Ответьте на вопросы:

1. Какие выделяют стадии эмбрионального развития?
2. Что такое гистогенез? На какой стадии развития он осуществляется?
3. Что является источником образования тканей?
4. Что такое дифферон? Какие клетки он включает?

Вопросы и ситуационные задачи к занятию 4

1. При проведении процедуры протокола ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в стерильных условиях половые клетки помещают в среду с особым составом, где должно наступить оплодотворение. Эмбриолог оценивает процесс оплодотворения и развитие только что полученных эмбрионов, а также проводит их исследование на предмет хромосомной патологии. На какой день и на какой стадии развития осуществляют внедрение эмбриона в матку?
2. Антибиотик доксорубицин, имеющий не очень высокую избирательность действия, вызывает разрывы в ДНК опухолевых клеток, которые характеризуются более высокой скоростью синтеза ДНК и РНК, чем нормальные клетки организма. Почему он токсичен для некоторых клеток кишечника, волосяного фолликула, красного костного мозга? К каким популяциям относятся эти клетки? Какие клетки дифферона являются наиболее чувствительными к воздействию антибиотика?

3. Винбластин и винкристин связывают микротрубочки. Почему они используются как противоопухолевые препараты?
4. В ходе развития дифферона мегакариоцитов (клеток, формирующих тромбоциты) возникают крупные полиплоидные клетки с многолопастными ядрами. Какие процессы при этом осуществляются? Объяснить термины полиплоидия, эндомитоз и их значение для клетки.
5. В эксперименте у зародыша повреждён нефрогонотом. Нарушения в каких системах организма произойдут? Из какого зародышевого листка возникает нефрогонотом?
6. В эксперименте манипулятором разрушили дерматом. Нарушение развития какой ткани произойдет? Из чего развивается дерматом? Из какого зародышевого листка возникает его предшественник?
7. В условном эксперименте блокировано перемещение клеточного материала через первичную полоску и головной узелок. Какое нарушение в развитии зародыша вызовет это воздействие?
8. В эмбриогенезе экспериментально нарушен процесс миграции нейробластов из ганглиозных пластинок. Нарушение формирования каких структур будет наблюдаться?
9. У зародыша человека началась закладка осевых органов. Каков возраст зародыша? У зародыша регистрируется процесс обособления его тела от провизорных органов. Образование, какой структуры приводит к этому, и каков возраст зародыша?

Задание на дом:

Морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей. Поверхностные эпителии:

1. Гистология, эмбриология, цитология / Под ред. Ю.А. Афанасьева, Н.А. Юриной. Учебник, 6-е изд. перераб. и доп. М.: Медицина, 2012. Гл. VI.
2. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. СПб.: 2013. Гл. 5.

Тема 5. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭПИТЕЛИИ

Цель занятия:

1. Знать основные морфофункциональные и гистогенетические особенности эпителиальных тканей.

2. Знать источники развития и классификацию эпителия.
3. Знать морфофункциональную характеристику межклеточных контактов и виды специализации клеточной поверхности.
4. Уметь идентифицировать различные виды покровного эпителия.

Задание 1. Общая характеристика эпителиальных тканей

Эпителиальные ткани покрывают поверхность тела, выстилают полости тела и полости внутренних органов, а также образуют большинство желез.

В эмбриогенезе эпителии развиваются из всех трех зародышевых листков: экто-, энто- и мезодермы (Таблица 1).

Таблица 1. Примеры эпителиев (в зависимости от источников развития)

Эмбриональный источник	Эмбриональные зачатки	Примеры эпителиев
Эктодерма	Кожная эктодерма	Многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи (эпидермис), многослойный плоский неороговевающий эпителий роговицы глаза, эпителий ротовой полости, эпителии слюнных, потовых, сальных и молочных желез и др.
	Нервная трубка	Пигментный эпителий сетчатки глаза и др.
Первичная эктодерма, вторично входящая в состав энтодермы	Прехордальная пластинка	Однослойный многорядный мерцательный эпителий трахеи и бронхов, многослойный плоский неороговевающий эпителий пищевода
Энтодерма	Энтодерма кишечной трубки	Однослойный каемчатый (микроворсинчатый) эпителий кишечника, эпителий печени и поджелудочной железы, эпителий желчного пузыря и желчевыводящих путей, эпителий желудка и желез желудка, эпителий мочевого пузыря
Мезодерма	Целомическая выстилка, нефрогонотом	Мезотелий, эпителий извитых семенных канальцев, эпителий семявыносящих путей, эпителий матки и маточных труб, эпителий коры надпочечников, эпителий мочеточников

Функциональная классификация эпителиев:

1) поверхностные (покровный и выстилающий),

2) железистые.

Поверхностные эпителии занимают в организме пограничное положение, отделяют и защищают внутреннюю среду от внешней, участвуют в обмене веществ между организмом и средой, выполняя функцию всасывания и выделения (экскреции) продуктов обмена.

Железистые эпителии осуществляют секреторную функцию — их клетки синтезируют и выделяют вещества — секреты, участвующие в различных процессах в организме.

Задания

Ответьте на вопросы:

1. Какие виды эпителиев вы знаете?
2. Какие функции выполняют эпителии в организме?
3. Из каких зародышевых листков и какие именно эпителии образуются?

Задание 2. Поверхностные эпителии

Общая морфофункциональная характеристика поверхностных эпителиев приведена в Таблице 2.

Таблица 2. Общая морфофункциональная характеристика поверхностных эпителиев

Признаки эпителия	Их структурное обеспечение	Значение признака
Плотное расположение клеток в виде пласта	Наличие сложных контактов и отсутствие межклеточного вещества	Защита от физико-химических и инфекционных факторов
Пласт клеток эпителия расположен на базальной мембране	Базальная мембрана состоит из светлой пластинки (прикрепительные белки), плотной пластинки (коллаген IV типа) и ретикулярной пластинки	Интегративная, барьерная, транспортно-метаболическая функции
Внутри пласта эпителия отсутствуют кровеносные сосуды	Питание эпителия осуществляется из микрососудов, расположенных в рыхлой волокнистой соединительной ткани, постоянно сопровождающей эпителий	Предотвращается повреждение сосудов при травмах эпителия

Апикально-базальная полярность	Для *однослойных эпителиев*: распределение (локализация) структур в клетке: в апикальной части — могут располагаться микроворсинки и реснички; на боковых поверхностях — сложные контакты: десмосомы, плотные и щелевые контакты; в базальной части — базальные инвагинации и полудесмосомы.	Каждая из структур выполняет специфические функции
	Для *многослойных эпителиев*: слои многослойных эпителиев расположены по степени повышения дифференцированности клеток в направлении от базальной мембраны. В *неороговевающих эпителиях* — наличие трех слоев клеток, преобладание десмосом и тонофиламентов, в *ороговевающих* — наличие пяти слоев, обилие десмосом, образование рогового слоя.	Усиление защитных свойств эпителия
Высокая способность к регенерации (обновляющаяся популяция)	Осуществляется за счет стволовых клеток; ими являются: для *однослойных эпителиев* — клетки,которые локализуются в образуемых этими эпителиями криптах и шейках желез, для *многорядных эпителиев* — базальные клетки, для *многослойных эпителиев* — клетки базального слоя	Поддержание структурного и функционального постоянства ткани

Задания

Ответьте на вопросы:

1. Каковы особенности строения поверхностных эпителиев?
2. Каковы источники регенерации различных видов эпителиев?

С морфологической точки зрения поверхностные эпителии делятся (рис. 30):

1) по количеству слоев,
2) по форме клеток,
3) по способности к ороговению,
4) по наличию специальных органелл.

Однослойные эпителии отличаются от многослойных тем, что все их клетки контактируют с базальной мембраной, в то время как в многослойном на базальной мембране лежат только клетки базального слоя, а остальные клетки наслаиваются друг на друга.

В *однорядном эпителии* ядра всех эпителиальных клеток лежат на одном уровне, образуя один ряд. В *многорядном эпителии* в отличие от однорядного клетки имеют разную морфологию и высоту, поэтому их ядра лежат на разных уровнях, образуя несколько рядов, однако этот эпителий относится к однослойным, так как все клетки лежат на базальной мембране.

Плоским называется эпителий, в котором размер основания клеток больше, чем их высота. Основание и высота клеток кубического эпителия одинаковы. У призматического эпителия высота клеток превышает их основание.

Однослойный плоский эпителий (мезотелий) можно рассмотреть на тотальном микропрепарате сальника (препарат № 42, окраска гематоксилин-эозин). При малом увеличении следует выбрать наиболее

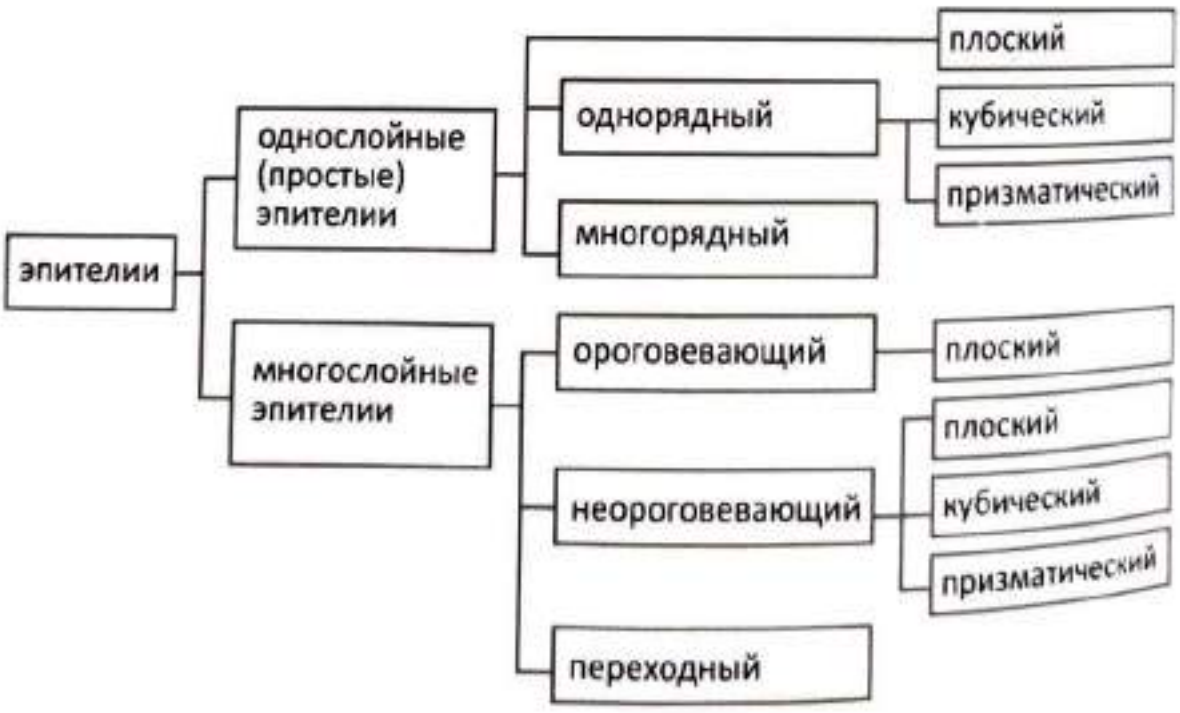


Рис. 30. Морфологическая классификация поверхностных эпителиев

тонкий (светлый) участок сальника. При большом увеличении видны полигональные клетки с четкими, но неровными границами, которые имеют коричневатую окраску. Следует помнить, что это вид на эпителиальный пласт сверху (на поперечном срезе клетки мезотелия были бы плоские). Обратите внимание, что мезотелиальные клетки содержат два и более ядер.

Задания

1. Дайте названия эпителиев в соответствии с их морфологической классификацией — *задание № 25 в рабочей тетради.*
2. Рассмотрите препарат № 42 «Однослойный плоский эпителий. Мезотелий брюшины. Тотальный препарат». Зарисуйте препарат и сделайте обозначения. Схематически изобразите поперечный срез однослойного плоского эпителия. Сравните полученные рисунки — *задание № 26 в рабочей тетради.*

Задание 4. Виды поверхностных эпителиев

Клетки поверхностных эпителиев в зависимости от выполняемых ими функций имеют различные виды специализации клеточной поверхности. Особенности структур клеточной поверхности рассматривают в её апикальном, латеральном и базальном отделах (рис. 31).

К видам ***специализации апикальной поверхности*** относят:

1) реснички (в эпителиальных клетках воздухопроводящих и половых путей),
2) микроворсинки (в клетках эпителия тонкого кишечника (формируют щеточную каемку),
3) стереоцилии (в клетках эпителия канальцев придатка яичка),
4) киноцилии (в сенсоэпителиальных клетках органа равновесия).

На ***латеральных поверхностях*** соседних клеток формируются:

1) межклеточные контакты;
2) комплексы межклеточных соединений.

На ***базальных поверхностях*** клеток локализуются:

1) полудесмосомы;
2) базальные инвагинации, или базальный лабиринт (в эпителиальных клетках с преимущественно транспортной функцией).

На срезе тонкой кишки представлен однослойный однорядный призматический каемчатый (микроворсинчатый) эпителий (препарат № 43, окраска гематоксилин-эозин). На малом увеличении видны пальцевидные выросты — продольные срезы кишечных ворсин. Поверхность каждой ворсины покрыта эпителием. При большом увеличении можно изучить его строение.

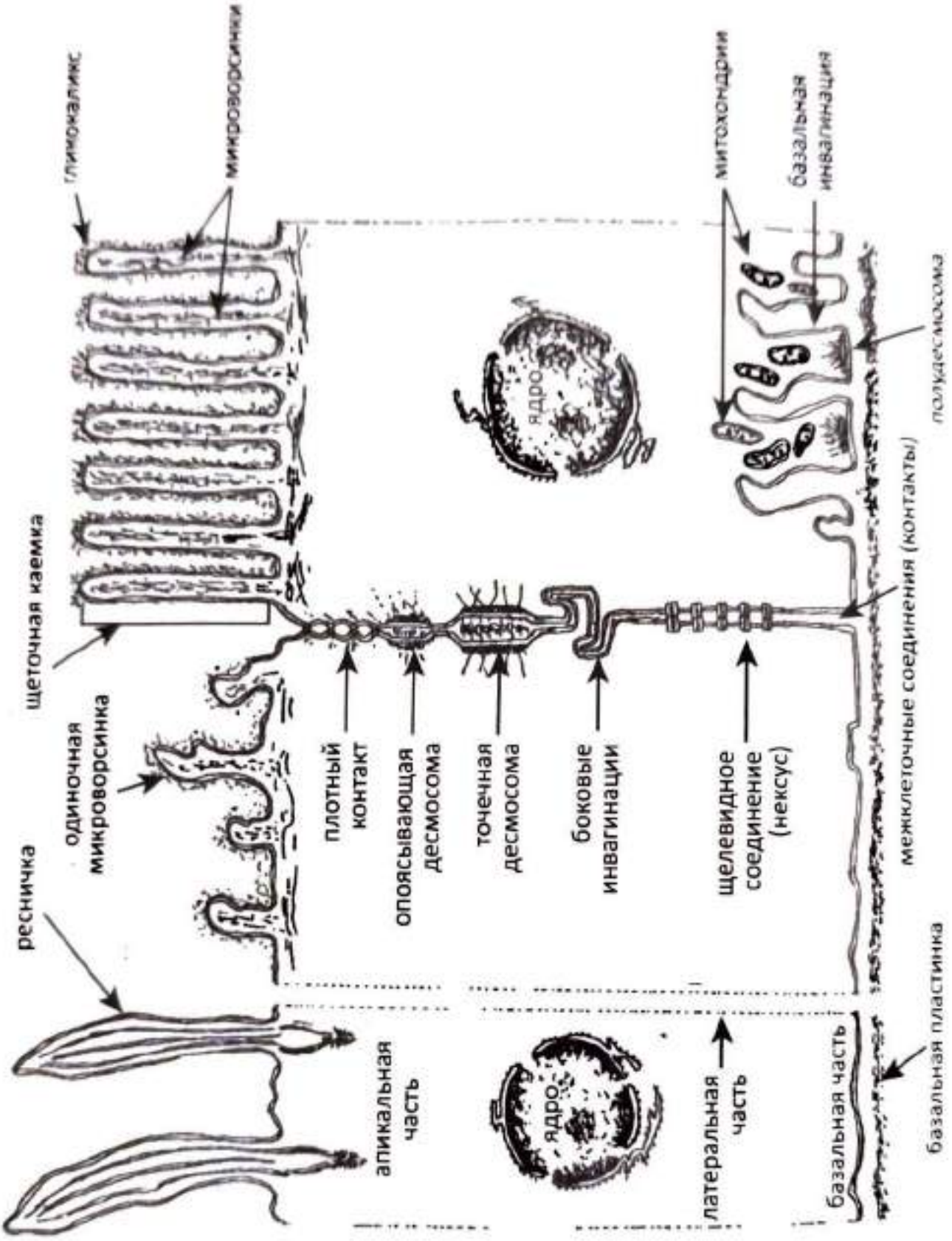


Рис. 31. Виды специализации клеточной поверхности и их локализация в эпителиоцитах

Обратите внимание на оксифильно окрашенную щеточную каемку (множественные микроворсинки) на апикальной поверхности призматических эпителиальных клеток. Базальная часть клеток занята овальными базофильными ядрами. Легко различаются бокаловидные клетки. Поскольку они вырабатывают слизь, плохо воспринимающую эозин, их цитоплазма не окрашена и клетки выглядят в виде светлых пузырьков. Под базальной мембраной, на которой расположен эпителий, видна рыхлая волокнистая соединительная ткань.

На препарате № 44 рассмотрите однослойный многорядный реснитчатый (мерцательный) эпителий трахеи (окраска гематоксилин-эозин). При малом увеличении найдите эпителий, выстилающий внутреннюю поверхность поперечно срезанной трахеи. Изучить строение многорядного мерцательного эпителия можно при большом увеличении. Клетки эпителия характеризуются различной формой и высотой, и их ядра расположены на разной высоте по отношению к базальной мембране. Большинство клеток являются реснитчатыми, т.е. имеют на апикальной поверхности (обращенной в просвет трахеи) множественные реснички. Встречаются светлые бокаловидные клетки, которые вырабатывают слизь. Самые низкие — вставочные (базальные) камбиальные клетки конусовидной формы. Их ядра расположены в нижних рядах ядер клеток эпителия трахеи. Под базальной мембраной эпителия видны элементы рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Задания

1. Рассмотрите препарат № 43 «Однослойный однорядный призматический каемчатый (микроворсинчатый) эпителий. Срез тонкой кишки». Зарисуйте схему препарата. Сделайте обозначения — *задание № 27 в рабочей тетради.*
2. Рассмотрите препарат № 44 «Однослойный многорядный реснитчатый (мерцательный) эпителий. Срез трахеи». Зарисуйте схему препарата. Сделайте обозначения — *задание № 28 в рабочей тетради.*
3. Заполните таблицу «Клетки однослойных эпителиев» — *задание № 29 в рабочей тетради.*

Вопросы и ситуационные задачи к занятию 5

1. На микропрепарате виден эпителий, все клетки которого контактируют с базальной мембраной. При этом ядра клеток располагаются на разных уровнях. К какой разновидности эпителиев он относится? В каких органах локализуется? Какие функции выполняет?
2. На электронограмме представлен апикальный полюс эпителиоцита. Видны пальцеобразные выросты плазмалеммы (с хорошо развитым

гликокаликсом), содержащие пучки фибриллярных структур, переплетающихся у основания выростов в виде сети. Как называются эти образования? В составе какого эпителия встречаются клетки, снабженные ими? Какова основная функция этих клеток?

3. На электронограмме представлен эпителиоцит, базальная плазмолемма которого образует многочисленные древовидные инвагинации. В образующихся складках цитоплазмы находятся митохондрии. Как называется данное структурное образование? Какова его основная функция? В клетках какого (каких) эпителия оно встречается?
4. На микропрепарате на ограниченном участке эпителия виден узелок из мелких активно пролиферирующих эпителиоцитов, проникающих в подлежащую соединительную ткань. С повреждением каких структурных компонентов эпителия связано проникновение клеток эпителия?

Задание на дом:

Многослойные эпителии. Железистые эпителии.

1. Гистология, эмбриология, цитология / Под ред. Ю.А. Афанасьева, Н.А. Юриной. Учебник, 6-е изд. перераб. и доп. М.: Медицина, 2012. Гл. VI.
2. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. СПб.: 2013. Гл. 5.

Тема 6. МНОГОСЛОЙНЫЕ ЭПИТЕЛИИ. ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ЭПИТЕЛИИ

Цель занятия:

1. Знать основные морфофункциональные и гистогенетические особенности многослойных эпителиев.
2. Знать особенности строения железистых эпителиев.
3. Знать классификацию экзокринных желез и их морфофункциональную и гистогенетическую характеристики.
4. Уметь объяснить механизм секреторного процесса в железистых эпителиальных клетках.

Задание 1. Многослойные эпителии

Многослойные эпителии, как и все прочие, располагаются на базальной мембране, однако с ней связаны только клетки нижнего базального слоя эпителия. Клетки всех остальных слоев утрачивают связь с базальной мембраной. В базальном слое многослойных эпителиев находятся камбиальные

клетки, которые постоянно делятся. Образующиеся эпителиоциты, смещаясь в вышележащие слои, подвергаются дифференцировке.

Эпителий относят к тому или иному виду по форме клеток поверхностного слоя.

Выделяют следующие *виды многослойных эпителиев* (рис. 32):

1) *Многослойный плоский ороговевающий эпителий* покрывает поверхность кожи, образуя ее эпидермис. Отличительной особенностью этого эпителия является наличие наружного рогового слоя, образовавшегося в процессе кератинизации эпителиальных клеток-кератоцитов. В их цитоплазме откладывается роговое вещество — кератин. В зависимости от локализации такой эпителий может иметь 4 или 5 слоев клеток.
2) *Многослойный плоский неороговевающий эпителий* наиболее характерен для слизистых оболочек ротовой полости, пищевода, наружного слоя роговицы, покрывает часть надгортанника, выстилает влагалище. Многослойный плоский неороговевающий эпителий состоит из трех слоев.
3) *Переходный эпителий* характерен для органов, подвергающихся растяжению (при наполнении) и сокращению (при опорожнении) (например, мочеточника и мочевого пузыря). При растяжении и сокращении органа меняется морфология эпителиального пласта: толщина эпителиального пласта, форма клеток поверхностного слоя и количество рядов клеток в промежуточном слое.

Многослойный плоский неороговевающий эпителий пищевода представлен на препарате № 45 (окраска гематоксилин-эозин). При малом увеличении микроскопа следует найти внутреннюю слизистую оболочку поперечно срезанного пищевода. В ней виден пласт эпителиальных клеток, состоящий из трех слоев: базального, шиповатого и слоя плоских клеток. Эти эпителиальные слои рассмотрите при большом увеличении. Базальный слой расположен на базальной мембране и представлен одним рядом призматических клеток (эпителиоцитов). Их базофильные овальные ядра хорошо видны на микропрепарате. Ниже расположена рыхлая волокнистая соединительная ткань. Над базальным слоем лежит шиповатый слой. Его полигональные клетки с круглыми ядрами расположены в несколько рядов. Самый верхний слой — это несколько рядов плоских клеток с вытянутыми ядрами.

Изучить строение многослойного плоского ороговевающего эпителия эпидермиса кожи можно на препарате № 46 (окраска гематоксилин-эозин). При малом увеличении микроскопа виден эпидермис, отличающийся от дермы более плотной базофильной структурой. При большом увеличении следует изучить строение каждого из 5 слоев эпидермиса кожи. Базальный

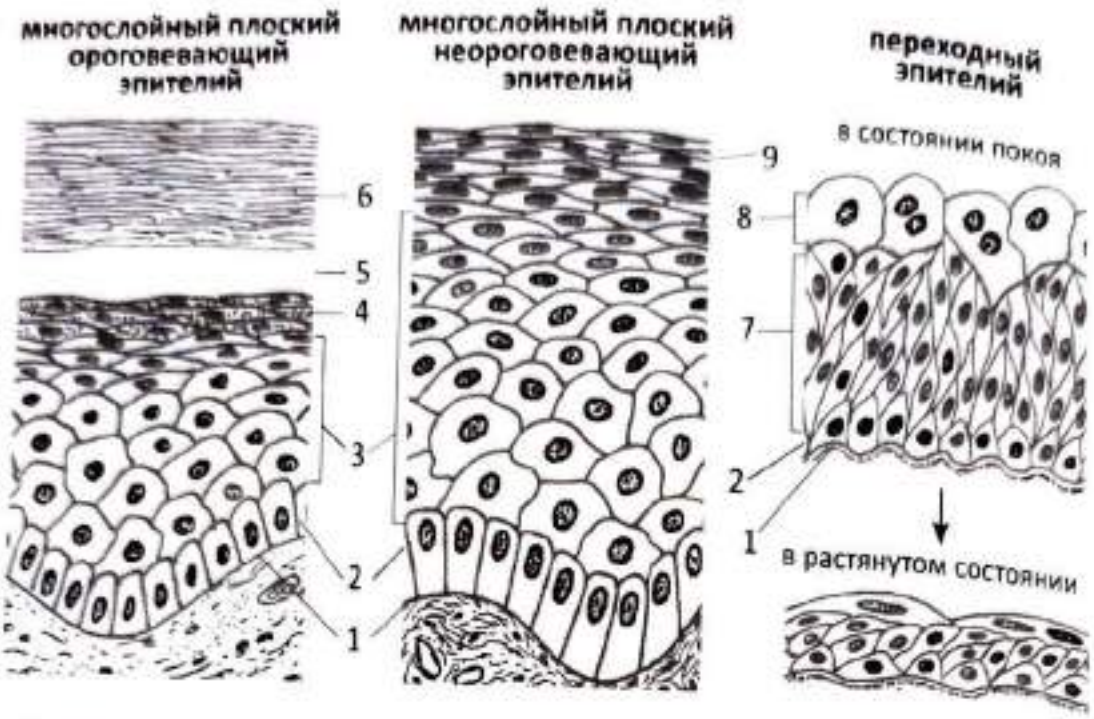


Рис. 32. Виды многослойных эпителиев [4]

1 — базальная мембрана, 2 — базальный слой, 3 — шиповатый слой, 4 — зернистый слой, 5 — блестящий слой, 6 — роговой слой, 7 — промежуточный слой, 8 — поверхностный слой, 9 — слой плоских клеток.

слой состоит из одного ряда призматических клеток. Их овальные базофильные ядра образуют четко различимый слой на границе с дермой. Над базальным расположен шиповатый слой, представленный несколькими рядами полигональных клеток с округлыми ядрами. Зернистый слой окрашен резко базофильно, так как его клетки (овальной формы, расположенные в 3–4 ряда) содержат кератогиалиновые гранулы. Блестящий слой виден в виде прозрачной или оксифильной полоски, расположенной над зернистым слоем. Особое преломление света веществами, содержащимися в клетках этого слоя, не позволяет увидеть их контуры. Поверхностный роговой слой эпителия самый мощный и образован роговыми чешуйками, утратившими ядра и органеллы.

На препарате № 47 представлен переходный эпителий мочевого пузыря (окраска гематоксилин-эозин). При малом увеличении следует найти слизистую оболочку мочевого пузыря, выстланную переходным эпителием. В зависимости от степени растяжения в отдельных участках он имеет разную толщину. В нем выделяют три слоя: базальный, промежуточный и поверхностный. При большом увеличении следует изучить строение каждого слоя. Базальный слой представлен мелкими базофильными клетками. Промежуточный слой составлен светлыми булавовидными клетками. В поверхностном слое расположены крупные куполообразные клетки. В них часто встречаются два и более ядер.

2133 ЛБ

Задания

1. Рассмотрите препарат № 45 «Многослойный плоский неороговевающий эпителий. Срез пищевода». Зарисуйте участок слизистой оболочки пищевода и сделайте обозначения — *задание № 30 в рабочей тетради.*
2. Рассмотрите препарат № 46 «Многослойный плоский ороговевающий эпителий. Эпидермис кожи пальца». Зарисуйте препарат и сделайте обозначения — *задание № 31 в рабочей тетради.*
3. Рассмотрите препарат № 47 «Переходный эпителий. Срез мочевого пузыря». На схеме препарата (при нерастянутой стенке и при растянутой стенке) сделайте обозначения — *задание № 32 в рабочей тетради.*

Задание 2. Железистая эпителиальная ткань

Железистый эпителий состоит из железистых (секреторных) клеток — *гландулоцитов*. Они осуществляют секреторную функцию, т. е. синтезируют, накапливают, хранят и выделяют специфические продукты — секреты, участвующие в различных процессах в организме.

Гландулоциты лежат на базальной мембране. Они имеют разнообразную форму, которая меняется в зависимости от фазы секреции. Для железистых клеток характерно полярное расположение структур в цитоплазме, что обусловлено направленностью секреторных процессов. Секреторные клетки обычно имеют крупное ядро, в котором присутствует одно или несколько ядрышек и преобладает эухроматин. В цитоплазме гландулоцитов присутствуют секреторные включения (гранулы), развитый синтетический и секреторный аппарат: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи. Помимо этого в цитоплазме имеется много митохондрий, которые обеспечивают энергией процессы синтеза и секреции веществ. Морфофункциональные особенности синтетического аппарата гландулоцитов зависят от химической природы образуемого секрета (белковый, слизистый секрет, стероиды и др).

Секреторный цикл — циклически протекающий процесс секреции в железистых клетках. Включает следующие фазы:

1) поступления в клетку исходных продуктов,
2) синтеза секрета,
3) накопления секрета, его созревания и оформления (в виде секреторных гранул),
4) выведения секрета из клетки (экструзия),
5) восстановления после выведения секрета (не характерен для желез с голокриновой секрецией).

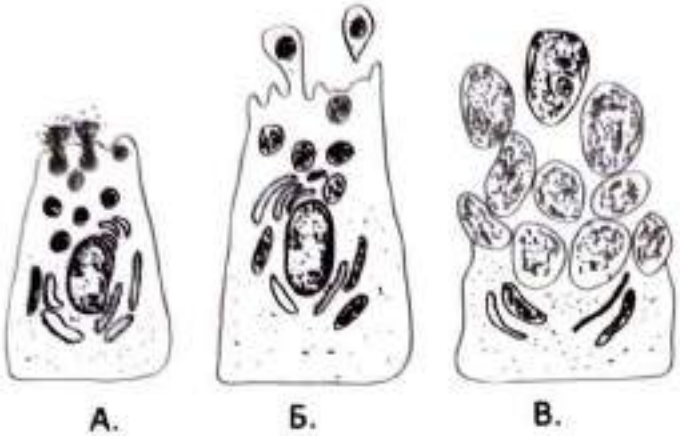


Рис. 33. Механизмы выведения секрета
А — мерокриновый, Б — апокриновый, В — голокриновый.

Выведение секрета из гландулоцита (экструзия) может осуществляться несколькими способами (механизмами) (рис. 33).

1) При *мерокриновом способе* секрет выводится экзоцитозом, и железистые клетки не разрушаются.
2) *Апокриновая секреция* сопровождается разрушение части клетки и подразделяется на *макроапокриновую* — апикальная часть железистой клетки отделяется и превращается в секрет, и *микроапокриновую* — на апикальном полюсе клетки отделяются небольшие участки цитоплазмы.
3) При *голокриновом способе* выведения секрета происходит полное разрушение клетки.

Задания

1. На схеме обозначьте фазы секреции и структуры клетки, участвующие в этом процессе — *задание № 33 в рабочей тетради.*
2. Ответьте на вопросы:
   1. Чем характеризуется железистый эпителий?
   2. Каковы морфо-функциональные особенности клеток железистого эпителия?

Задание 3. Морфологическая характеристика желез

Функционально ведущей тканью желез является железистый эпителий. Существуют две ***группы желез***: , или железы внутренней секреции, и экзокринные, или железы внешней секреции (рис. 34).

Эндокринные железы вырабатывают секреты, выделяющиеся во внутреннюю среду, т. е. попадающие непосредственно в кровь и лимфу, поэтому эндокринные железы не имеют выводных протоков и состоят только из железистых клеток, образующих их паренхиму (рабочую ткань).

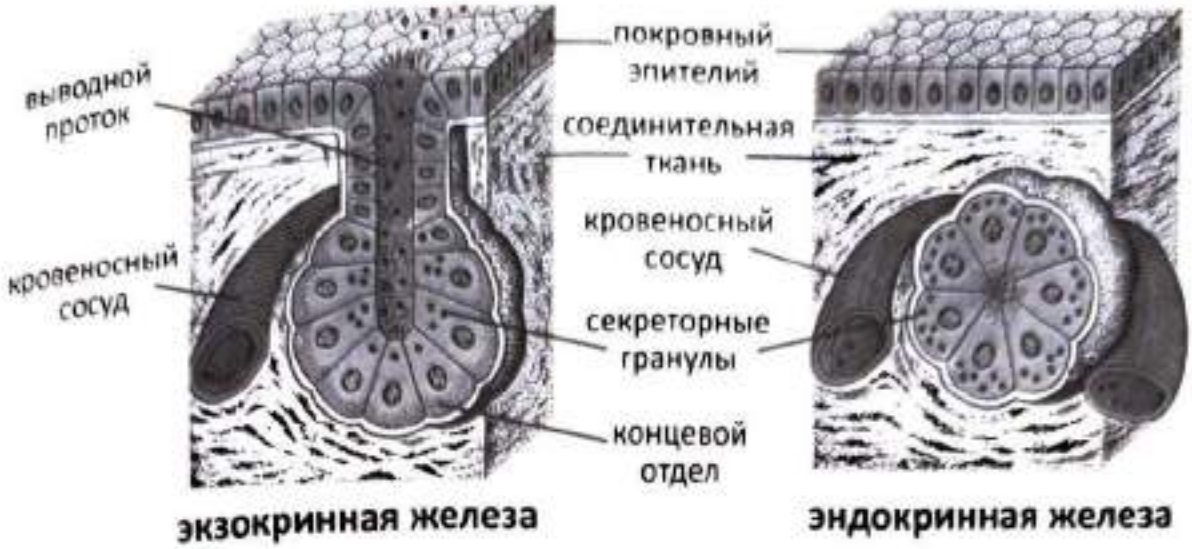


Рис. 34. Строение экзокринных и эндокринных желез [2]

Экзокринные железы вырабатывают секреты, выделяющиеся во внешнюю среду, т. е. на поверхность кожи, слизистых оболочек или в просвет полых органов. В связи с этим они состоят из двух отделов: концевого (секреторного) отдела, образованного железистым эпителием, и выводного протока, стенка которого включает выстилающий эпителий. Экзокринные железы отличаются друг от друга по строению, способам секреции, составу секрета и т. д. Все эти признаки и легли в основу их классификации.

С морфологической точки зрения экзокринные железы разделяют на группы:

1) ***одноклеточные железы*** представляют собой отдельные клетки — экзокриноциты, которые располагаются в однослойных эпителиях, в связи с чем они относятся к эндоэпителиальным железам, например, бокаловидная клетка в эпителии кишечника, воздухоносных путей) (рис. 35).
2) ***многоклеточные железы*** — лежат вне эпителиального пласта и являются экзоэпителиальными). Многоклеточные железы классифицируются по строению протока и по строению секреторного отдела (рис. 36, 37).

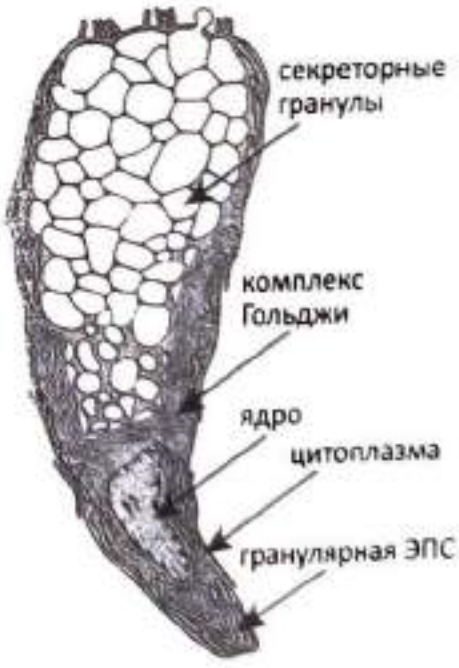


Рис. 35. Бокаловидная клетка кишечного эпителия [5]

Простая железа имеет неразветвленный выводной проток. Этим она отличается от *сложной железы*, выводной проток которой разветвлен.



Рис. 36. Морфологическая классификация многоклеточных желез

В *неразветвленных* железах в **каждый** выводной проток открываются по одному концевому отделу, а в *разветвленных* железах по нескольку.

У *трубчатых* желез форма концевого отдела в виде трубочки, у *альвеолярных* — в виде мешочка (альвеолы). Кроме того, есть железы со смешанными альвеолярно-трубчатыми концевыми отделами.

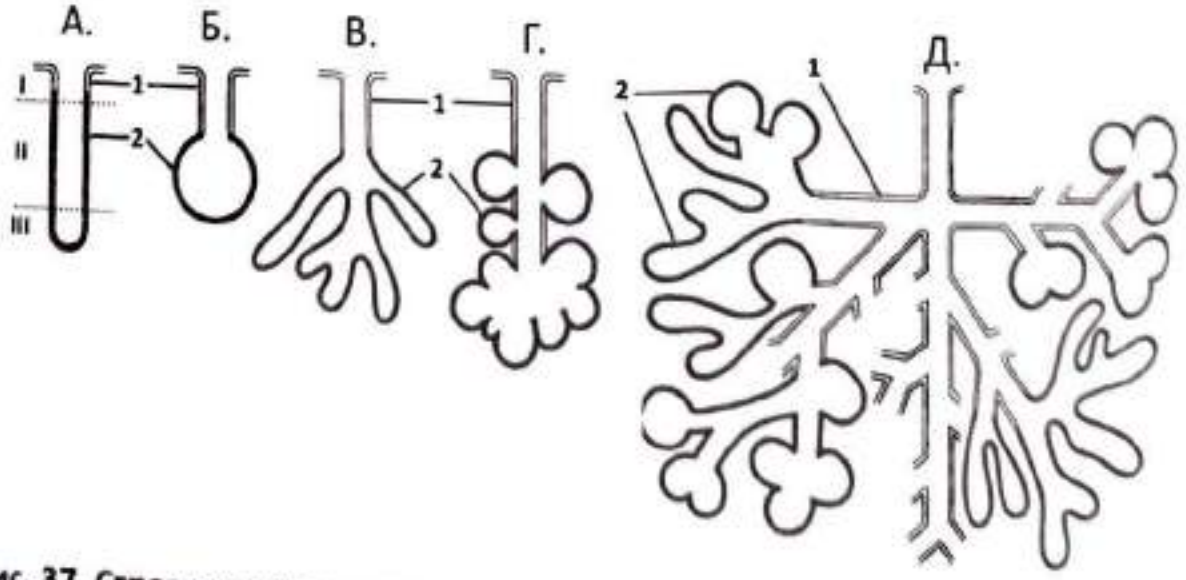


Рис. 37. Строение экзокринных многоклеточных желез [1]
А — простая трубчатая неразветвленная железа (I — шейка, II — тело, III — дно), Б — простая альвеолярная неразветвленная железа, В — простая трубчатая разветвленная железа, Г — простая альвеолярная разветвленная железа, Д — сложная альвеолярно-трубчатая разветвленная железа.
1 — выводные протоки, 2 — концевые (секреторные) отделы.

В некоторых железах, являющихся производных эктодермы, например, в слюнных, помимо секреторных клеток, встречаются *миоэпителиальные клетки* — эпителиальные клетки, обладающие способностью сокращаться. Они имеют отростчатую форму, охватывают концевые отделы и начальные отделы выводных протоков. В их цитоплазме присутствуют микрофиламенты, содержащие сократительные белки. Миоэпителиальные клетки при сокращении сдавливают концевые отделы и, следовательно, облегчают выделение из них секрета.

Регенерация желез происходит из камбиальных клеток вставочных протоков желез. Они дают начало клеткам двух дифферонов: гландулоцитам концевых отделов и клеткам выстилающего эпителия протоков.

Простые трубчатые неразветвленные железы матки представлены на препарате № 50 (окраска гематоксилин-эозин). На малом увеличении во внутренней слизистой оболочке матки видны многочисленные железы, имеющие вид прямых трубочек. Дно и тело железы составляют её концевой отдел, а шейка — выводной проток. На большом увеличении следует изучить строение желез. Концевые отделы, составляющие основную часть железы, образованы одним слоем секреторных клеток. Их ядра, округлой формы, смещены в базальную часть клетки. Выводные протоки — короткие и не ветвящиеся. Они открываются в полость матки на покрытой однослойным призматическим эпителием поверхности эндометрия.

Задания

1. Рассмотрите препарат № 50 «Простые трубчатые неразветвленные железы на срезе матки». Зарисуйте препарат и сделайте обозначения — *задание №34 в рабочей тетради.*
2. На схеме обозначьте различные варианты желез по строению их протоков и концевых отделов — *задание № 35 в рабочей тетради.*

Задание 4. Функциональная характеристика экзокринных желез

Клетки экзокринных желез могут выводить секрет одним или несколькими способами:

1) *мерокриновым способом* — слюнные железы, поджелудочная железа, большая часть потовых желез и др.
2) *апокриновым способом* — молочные и потовые железы.
3) *голокриновым* – сальные железы кожи.

Восстановление желез после выведения секрета (процессы физиологической регенерации) происходит постоянно. В мерокриновых и апокриновых железах, в которых находятся долгоживущие клетки, восстановление

осуществляется путем внутриклеточной регенерации и иногда путем пролиферации клеток вставочных протоков. Голокриновые железы регенерируют за счет размножения стволовых (малодифференцированных) клеток.

Экзокринные железы в соответствии с химическим составом выделяемого секрета подразделяются на *белковые* (серозные), *слизистые* (мукозные), *белково-слизистые* (смешанные) , *сальные*, *солевые* (потовые, слезные и др.) (табл. 3, рис. 38).

Таблица 3. Сравнительная характеристика белковых и слизистых концевых отделов желез

Характер концевого отдела	**Белковый**	**Слизистый**
Название клеток	Белковые (сероциты)	Слизистые (мукоциты)
Форма клетки	Призматическая (коническая)	Кубическая
Форма и топография ядра	Округлое, в центре или ближе к базальной части	Сплющенное, у плазмолеммы базального полюса клетки
Цитоплазма	Темная, базофильная	Светлая, прозрачная
Межклеточные границы	Почти неразличимы	Отчетливо различимы
Степень развития органелл	Хорошо развита гранулярная ЭПС, умеренно комплекс Гольджи	Хорошо развит комплекс Гольджи
Просвет концевого железистого отдела	Узкий	Широкий



Рис. 38. Вид белковых и слизистых концевых отделов желез
А — белковый, Б — слизистый, В — смешанный.

На препарате № 51 изучите строение простой альвеолярной, разветвленной сальной железы на срезе кожи с волосом (окраска гематоксилин-эозин). На малом увеличении в области корня волоса следует найти сальную железу. Ее выводной проток открывается в волосяную воронку. Концевой отдел железы разветвленный. Он имеет вид нескольких мешочков. Сальная железа выделяет секрет голокриновым способом, поэтому в ее концевых отделах присутствуют: слой постоянно размножающихся малодифференцированных железистых клеток; клетки, накапливающие секрет, и разрушающиеся клетки. Рассмотрите эти клетки на большом увеличении в концевом отделе. Периферический слой образован мелкими базофильными клетками — базальный слой. За ним следует несколько слоев больших прозрачных клеток, накапливающих кожное сало (себоцитов). При слегка опущенном конденсоре видна ячеистая структура их цитоплазмы. Ближе к выводному протоку лежат разрушающиеся себоциты, ядра которых пикнотизируются, затем исчезают, плазмолемма разрушается, и клетка вместе с накопленным в ее цитоплазме кожным салом превращается в секрет.

Строение концевых отделов желез, продуцирующих белковый и слизистый секреты, можно рассмотреть на препарате № 52 «Разветвленные альвеолярно-трубчатые железы. Белковые и слизистые концевые отделы. Срез языка» (окраска гематоксилин-эозин).

При малом увеличении на верхней поверхности языка обнаруживаются выпячивания — листовидные сосочки. Они покрыты эпителием — многослойным плоским неороговевающим. В толще языка под сосочками находятся слюнные железы языка, имеющие вид образований различной величины и окраски (светлых и темных).

Строение желез следует рассмотреть под большим увеличением (рис. 38). Видны срезы двух типов концевых отделов — белковые и слизистые. Белковые состоят из базофильных (темно-синих/фиолетовых) клеток конической формы (сероцитов) с округлыми ядрами, приближенными к центру сероцитов. Границы клеток плохо различимы. Просвет концевого отдела таких желез узкий. Слизистые (мукозные) концевые отделы выделяются светлой окраской и широким просветом. Образующие их клетки (мукоциты) имеют светлую прозрачную цитоплазму. Их уплощенные ядра смещены к базальному полюсу клетки. Границы клеток хорошо видны.

Обратите внимание на удлиненные темноокрашенные ядра миоэпителиальных («корзинчатых») клеток, примыкающих к базальной поверхности железистых клеток концевых отделов желез. Протоки железы встречаются редко и выглядят как трубочки на продольных срезах и представлены округлыми и овальными структурами на поперечных и косых срезах.

Эпителий протоков — многослойный. Редко выявляются смешанные концевые отделы. В их центре располагаются мукоциты, а по периферии — образованные сероцитами белковые полулуния (полулуния Джианузци).

Задания

1. Рассмотрите препарат № 51 «Простая альвеолярная разветвленная железа. Сальные железы. Срез кожи с волосом». Зарисуйте препарат и сделайте обозначения — *задание № 36 в рабочей тетради*.
2. Рассмотрите препарат № 52 «Разветвленные альвеолярно-трубчатые железы. Белковые и слизистые концевые отделы. Срез языка». Зарисуйте препарат и сделайте обозначения — *задание №37 в рабочей тетради*.
3. Заполните таблицу «Классификация экзокринных желез» — *задание № 38 в рабочей тетради*.

Вопросы и ситуационные задачи к занятию 6

1. Культивируют эпителиальные клетки: в первом флаконе — базального слоя, во втором — зернистого, в третьем — блестящего. В каком флаконе будет продолжаться размножение клеток? Почему? К каким классам дифферона кератиноцитов относятся клетки этих слоев?
2. В результате травмы на участке кожи разрушены все слои эпителия. Как будет осуществляться регенерация? Какие клетки необходимы для ее осуществления?
3. Установлено, что при наполнении мочевого пузыря мочой происходит истончение выстилающего пузырь эпителия, уплощение клеток поверхностного слоя. Назовите тип эпителия по гистологической классификации. Какие структуры обеспечивают эти изменения? Как изменяется количество слоев эпителия при этом?
4. Клетки концевых отделов потовых и сальных желез кожи относятся к разным популяциям. Почему? Каким образом это связано со способом выведения секрета?
5. В секреторных клетках развитие синтетических аппаратов связано с видом выделяемого секрета. Какие органеллы развиты в клетках, образующих белковый секрет?
6. Какие структуры развиты в клетках коркового вещества надпочечников, синтезирующих стероидные гормоны? Полярность железистых эпителиев проявляется и в положении секреторных гранул. Как на препарате с выявленными гранулами секрета можно отличить эндокринную железу от экзокринной?
7. Имеются неокрашенные срезы языка. Какие красители можно использовать, чтобы отличить серозные и слизистые концевые отделы желез

языка? По каким признакам можно отличить разные концевые отделы на препарате?

Задание на дом:

Ткани внутренней среды организма. Система крови:

1. Гистология, эмбриология, цитология / Под ред. Ю.А. Афанасьева, Н.А. Юриной. Учебник, 6-е изд. перераб. и доп. М.: Медицина, 2012. Гл. VII.
2. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. СПб.: 2013. Гл. 7.